

低功耗抗干扰地磁车辆检测算法研究

作者姓名 黄 研

指导教师姓名、职称 毛国强 教授

申请学位类别 工学硕士

学校代码 10701

分类号 TN95

学号 22011210703

密级 公开

西安电子科技大学

硕士学位论文

低功耗抗干扰地磁车辆检测算法研究

作者姓名：黄研

一级学科：信息与通信工程

二级学科（研究方向）：通信与信息系统

学位类别：工学硕士

指导教师姓名、职称：毛国强 教授

学 院：通信工程学院

提交日期：2025 年 4 月

Research on low power consumption anti-interference geomagnetic vehicle detection algorithm

A thesis submitted to
XIDIAN UNIVERSITY
in partial fulfillment of the requirements
for the degree of Master
in Information and Communications Engineering

By
Yan Huang
Supervisor: Guoqiang Mao Title: Professor
April 2024

西安电子科技大学 学位论文独创性 (或创新性)声明

秉承学校严谨的学风和优良的科学道德,本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果;也不包含为获得西安电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同事对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文若有不实之处,本人承担一切法律责任。

本人签名: _____ 日 期: _____

西安电子科技大学 关于论文使用授权的说明

本人完全了解西安电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定,即:研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于西安电子科技大学。学校有权保留送交论文的复印件,允许查阅、借阅论文;学校可以公布论文的全部或部分内容,允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。同时本人保证,结合学位论文研究成果完成的论文、发明专利等成果,署名为西安电子科技大学。

保密的学位论文在____年解密后适用本授权书。

本人签名: _____ 导师签名: _____

日 期: _____ 日 期: _____

摘要

本文聚焦于智慧交通系统中地磁车辆检测技术的研究，旨在解决其在实际应用中面临的诸多问题，提高交通管理效率和智能化水平。

随着城市化进程加速和机动车保有量增长，交通拥堵等问题日益凸显，智慧交通系统成为解决之道。其中，地磁车辆检测技术因具有诸多优势而备受关注，但现有研究在采样频率、功耗、抗干扰能力等方面存在不足。

本文的主要研究内容如下：首先，介绍地磁传感器依托的地磁车辆检测模块，该模块以 FM33LC046N 主控 MCU 为核心，结合 VCM5883 地磁传感器和 LoRa 通信模块等，实现了车辆状态的精准检测和远距离数据传输，同时配备多种辅助模块以增强系统性能。其次，提出了基于 50HZ 采样频率的低功耗抗干扰地磁车辆检测算法。通过理论分析和实验验证，论证了 50Hz 采样频率对车辆磁场信号特征捕捉的充分性，详细阐述了地磁传感器数据预处理方法，包括一阶差分信号的形成与特性分析以及对一阶差分信号的滤波器设计。设计了一阶差分的地磁车辆检测算法，确定了车辆检测方法中的参数，实验结果表明该算法具备良好的车辆检测效果的同时，降低了功耗，续航时间大幅增加。此外，探讨了如何通过智能监控和高效滤波策略提升地磁车辆检测算法的鲁棒性，分析了中位值滤波法和平均滤波法的局限，详细阐述了 S-G 滤波法的原理及应用场景，通过实验验证了其在抗干扰车辆检测系统中的显著优势。

综上所述，本文通过对地磁车辆检测技术的多方面研究，提出了基于 50HZ 采样频率的地磁传感器车辆检测算法，并探讨了抗干扰检测方法。研究成果不仅为地磁车辆检测技术的发展提供了理论支持，也为智慧交通系统的实际应用提供了有效的解决方案。未来，可进一步优化算法、提升系统性能、拓展应用领域，推动智慧交通系统的不断发展。

关键词：地磁车辆检测， S-G 滤波， 抗干扰， 智能交通

ABSTRACT

This paper focuses on the research of geomagnetic vehicle detection technology in intelligent transportation system, aiming to solve many problems in its practical application and improve the efficiency and intelligence level of traffic management.

With the acceleration of urbanization and the growth of motor vehicle ownership, traffic congestion and other problems have become increasingly prominent, and intelligent transportation systems have become the solution. Among them, the geomagnetic vehicle detection technology has attracted much attention because of its advantages, but the existing research has shortcomings in sampling frequency, power consumption, anti-interference ability and so on.

The main research contents of this paper are as follows: First, a geomagnetic vehicle detection module is designed, which takes FM33LC046N main control MCU as the core, combines with VCM5883 geomagnetic sensor and LoRa communication module, etc., to realize accurate detection and long-distance data transmission of vehicle status, and is equipped with a variety of auxiliary modules to enhance system performance. Secondly, a low power anti-interference geomagnetic vehicle detection algorithm based on 50HZ sampling frequency is proposed. Through theoretical analysis and experimental verification, the adequacy of 50Hz sampling frequency to capture the characteristics of vehicle magnetic field signal is demonstrated, and the data preprocessing method of geomagnetic sensor is elaborated, including the formation and characteristic analysis of first-order differential signal and the filter design for first-order differential signal. A first order difference based geomagnetic vehicle detection algorithm is designed, and the parameters of the vehicle detection method are determined. The experimental results show that the algorithm has good vehicle detection effect, reduces power consumption, and greatly increases the endurance. In addition, this paper discusses how to improve the robustness of the geomagnetic vehicle detection algorithm through intelligent monitoring and efficient filtering strategies, analyzes the limitations of the median filtering method and the average filtering method, describes the principle and application scenarios of S-G filtering method in detail, and verifies its significant advantages in anti-interference vehicle detection system through experiments.

In summary, this paper proposes a vehicle detection algorithm of geomagnetic sensor based on 50HZ sampling frequency, and discusses the anti-interference detection method

through various researches on geomagnetic vehicle detection technology. The research results not only provide theoretical support for the development of geomagnetic vehicle detection technology, but also provide an effective solution for the practical application of intelligent transportation system. In the future, the algorithm can be further optimized, the system performance can be improved, the application field can be expanded, and the continuous development of intelligent transportation system can be promoted.

Keywords: Geomagnetic vehicle detection, S-G filtering, Anti-interference, Intelligent transportation

插图索引

图 2.1 车辆对地磁场的扰动示意	8
图 2.2 VCM5883 系统框图	9
图 2.3 地磁车辆检测系统	11
图 2.4 地磁车辆检测模块硬件图	12
图 2.5 车辆信息检测平台示意图	13
图 2.6 车辆信息检测平台前端效果图	14
图 3.1 两辆小车经过差分波形与频谱	18
图 3.2 50HZ 与 100HZ 车辆经过示意图	20
图 3.3 三轴环境噪声波形与频谱图	23
图 3.4 车辆经过波形与频谱图	23
图 3.5 X, Y, Z 轴幅频响应曲线	24
图 3.6 三轴磁场差分值滤波前后对比	26
图 3.7 各轴环境一阶差分累积分布直方图	29
图 3.8 可信度随 $ D_i(k) $ 的变化情况	30
图 3.9 车辆经过时三轴磁场一阶差分及其有车概率	31
图 3.10 无车条件下三轴 PDF 曲线的分布直方图与分布拟合情况	33
图 3.11 X 轴环境数据自相关函数	35
图 3.12 Y 轴环境数据自相关函数	36
图 3.13 Z 轴环境数据自相关函数	36
图 3.14 车辆经过的有车概率统计	37
图 3.15 环境中 有车概率统计	37
图 3.16 车辆检测状态机	39
图 3.17 实验测试场景	40
图 3.18 (a) 三轴原始磁场 (b) 三轴磁场差分 (c) 三轴磁场融合值 (d) 有车概率	42
图 4.1 平台监控与异常信标上报	46
图 4.2 车辆滤波流程	52
图 4.3 数据采集场景示意	54
图 4.4 原始数据未滤波时的差分波形	54
图 4.5 原始数据未滤波时的差分信号频谱	55
图 4.6 FIR 滤波后的差分波形	55
图 4.7 FIR 滤波后差分信号的频谱	56

图 4.8 两次滤波后波形	57
图 4.9 两次滤波后差分信号的频谱	57
图 4.10 实验场景示意图	58

表格索引

表 2.1 常见地磁传感器参数	10
表 3.1 关键参数指标对比	20
表 3.2 各轴使用滤波器的参数	24
表 3.3 Z 轴 FIR 滤波器的系数	25
表 3.4 无车经过时各特征分布参数的取值表	34
表 3.5 无车经过时各特征分布参数的取值表	34
表 3.6 VCM 车辆检测状态机参数表（50Hz）	38
表 3.7 不同采样频率整体运行时间对比	43
表 3.8 不同采样频率整体运行电流对比	43
表 4.1 差分检测算法车流检测情况统计	59
表 4.2 差分检测算法车流检测情况统计	59

符号对照表

符号	符号名称
$\text{Baseline}_{50\text{Hz}}$	窗口长度 $N=10$ 计算环境背景值
$\text{PTV}_{50/100\text{Hz}}$	50HZ 与 100HZ 磁场信号峰谷比
Peakmax	信号中的峰值
Valleymin	信号中的谷值
d_i	PTV 50HZ 与 100HZ 配对后的差值
$\bar{d}$	差值均值
S_d	差值标准差
$F_i(k)$	k 时刻坐标轴 i 上的磁场强度值
$D_i(k)$	k 时刻坐标轴 i 上的磁场强度一阶差分
$P_{car}(k)$	在 k 时刻地磁传感器附近有车辆经过的概率
$\bar{D}_i(k)$	k 时刻坐标轴 i 上滤波后的磁场强度一阶差分
$e(k)$	k 时刻是否有车辆经过地磁传感器附近的事件
$f_i(x)$	i 轴磁场一阶差分所服从分布的概率密度函数
σ_i	i 轴磁场一阶差分信号服从高斯分布的均值
m_i	i 轴环境磁场一阶差分的均值
$\text{Rel}_{ji}(k)$	i 轴磁场一阶差分 $\bar{D}_i(k)$ 所对应的判断 $e(k)=j$ 的可信程度
$I_{i,j}$	i 轴磁场一阶差分 $\bar{D}_i(k)$ 所对应的计算 $\text{Rel}_{ji}(k)$ 的积分区间
θ_{arr}	通过有车概率判断车辆到达的检测阈值
n_{arr}	判断满足到达检测阈值条件的计数变量
N_{arr}	判断车辆到达所需要满足阈值条件的点数
N_{lea}	判断车辆离开所需要满足阈值条件的点数
θ_{lea}	通过有车概率判断车辆离开的检测阈值
n_{lea}	判断满足离开检测阈值条件的计数变量
μ_i	i 轴磁场一阶差分信号服从高斯分布的均值
σ_i	i 轴磁场一阶差分信号服从高斯分布的均值
T_d	车辆经过状态所需要等待的数据点数
ρ_0	$e(k)=0$ 条件下三轴一阶差分概率乘积与联合

	概率之间的相关系数
ρ_1	$e(k)=0$ 条件下三轴一阶差分值概率乘积与联合
	概率之间的相关系数
ε_i	同一车道下，前后三个信标测量数目的平均值
q_i	第 i 个信标的测量数目
T'_h	判定信标异常的阈值
$y_i(k)$	第 k 个采样时刻坐标轴 i 滤波后的数据
N_{filter}	中位值滤波滑窗的长度
$y_{i,min}$	坐标轴 i 滑窗内数据的最小值
$y_{i,max}$	坐标轴 i 滑窗内数据的最大值
M	滑动平均滤波器滑窗长度
$w[i]$	滑窗滤波权重系数

缩略语对照表

缩略语	英文全称	中文对照
MCU	Microcontroller Unit	微控制单元
NFC	Near Field Communication	近场通信技术
PDF	Probability Density Function	连续型随机变量的分布情况的函数
S-G	Savitzky-Golay Filter	一种用于平滑数据的数学滤波方法
FIR	Finite Impulse Response	无反馈、有限冲激响应的数字滤波器
AMR	Anisotropic Magnetoresistance	用于磁传感器和存储设备的磁阻效应
PTV	Peak-to-Valley Ratio	峰谷比，指信号峰值与谷值之比

目录

摘 要	I
ABSTRACT	III
插图索引	V
表格索引	VII
符号对照表	IX
缩略语对照表	XI
第一章 绪论	1
1.1 研究背景及研究意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 车辆检测算法国内外研究现状	2
1.2.2 地磁传感器进行车辆检测国内外研究现状	3
1.2.3 地磁传感器低功耗抗干扰算法国内外研究现状	4
1.3 研究内容及章节安排	4
1.3.1 研究内容	4
1.3.2 章节安排	5
第二章 地磁车辆检测基本原理及系统	7
2.1 引言	7
2.2 地磁车辆检测基本原理与传感器选型	7
2.2.1 车辆检测算法基本原理	7
2.2.2 传感器选型	9
2.3 地磁车辆检测系统	10
2.3.1 地磁车辆检测系统介绍	10
2.3.2 地磁车辆信息检测平台	12
2.4 本章小结	15
第三章 基于 50HZ 采样频率的地磁传感器车辆检测算法	17
3.1 引言	17
3.2 50HZ 车辆磁场信号特征充分性证明	17
3.2.1 车辆磁场信号的频域特性分析	17
3.2.2 50Hz 采样下的信号保真性验证	18
3.3 地磁传感器数据预处理	21
3.3.1 一阶差分信号的形成与特性分析	21

3.3.2 针对一阶差分信号的滤波器设计	22
3.4 基于一阶差分的地磁车辆检测算法设计	26
3.4.1 算法设计思路	26
3.4.2 基于一阶差分的车辆检测方法	26
3.5 车辆检测方法中参数的确定	32
3.5.1 特征所服从 PDF 的确定	32
3.5.2 先验概率及系数 ρ_0 和 ρ_1 的确定	34
3.5.3 车辆检测过程中的参数确定	35
3.5.4 车辆检测状态机	38
3.6 实验测试结果与性能分析	40
3.6.1 实验场景介绍	40
3.6.2 检测结果分析	41
3.6.3 检测效率分析	42
3.7 本章小结	44
第四章平台监控下的抗干扰车辆检测	45
4.1 引言	45
4.2 基于平台监控的异常信标识别方法	45
4.2.1 使用场景与基于平台监控的异常信标识别系统	45
4.2.2 平台监控算法实现	47
4.3 两种常见滤波方法以及其在地磁车辆检测中的局限	48
4.3.1 中位值滤波法	48
4.3.2 平均滤波法	49
4.4S-G 滤波	50
4.4.1S-G 滤波法原理及应用场景	50
4.4.2 抗电磁干扰效果	53
4.5 实验测试结果与性能分析	58
4.5.1 实验场景与实验设计	58
4.5.2 实验结果分析	58
4.6 本章小结	60
第五章总结与展望	61
参考文献	63
致 谢	67
作者简介	69

第一章 绪论

1.1 研究背景及研究意义

随着城市化进程的加速推进和机动车保有量的持续增长，大城市交通拥堵、交通事故、环境污染等问题日益突出，不仅降低了居民的生活质量，也对经济发展和城市治理带来了严峻挑战。

在这一背景下，智慧交通系统（Intelligent Transportation System, ITS）逐渐成为解决城市交通问题的重要手段。通过整合物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，智慧交通系统能够实现对交通基础设施、车辆和出行行为的全面感知和智能化管理，从而提升交通运作效率，优化资源配置，助力城市交通的可持续发展。[1]近年来，国家层面高度重视智慧交通与智慧城市的协同发展，并将其纳入交通强国战略的重要组成部分。早在上世纪 90 年代，我国便启动了智能交通系统相关研究工作，并在技术攻关和试点示范方面取得了初步成果。[2]进入新时代，国家加快推动智慧交通领域的技术创新和产业化进程。例如，国家有关部门明确提出，要通过政策引导和资金支持，推动智慧交通技术的研发与应用，助力交通系统向高效、绿色和智能化转型。这不仅为智慧交通的发展提供了清晰的发展路径，也为其快速普及奠定了政策基础。特别是近年来，国家进一步强调以科技创新驱动交通行业转型升级，提出要广泛应用人工智能、5G 通信、大数据分析等技术，打造更加智能化的交通管理系统和更加便捷化的出行服务体系。通过这些政策措施，智慧交通的发展目标逐渐从单一的交通管理优化，扩展到交通与城市治理的深度融合，成为智慧城市建设的重要支撑。[3]智慧交通系统的研究意义不仅体现在缓解交通压力和提升出行体验方面，更在于其对推进节能减排、减少环境污染的重要作用。通过智能化管理和优化调度，智慧交通系统能够有效降低交通拥堵导致的能源消耗和尾气排放，从而推动绿色交通的实现。此外，智慧交通技术的创新与应用还可以为智能城市建设提供技术支持，加快实现城市治理的数字化和智能化转型。因此，智慧交通系统的研究既具有重要的理论意义，也具有显著的实践价值。

在智慧交通系统的整体框架中，智慧公路作为重要的基础设施，是实现交通信息实时感知、传输与处理的关键载体。[4]智慧公路通过在道路两侧布设先进的感知与通信设备（如信标、地磁传感器、雷达等），能够实时采集车辆运行状态、道路流量、环境状况等多维信息，并将这些数据上传至云端进行综合分析，从而为交通管理优化、车辆引导以及驾驶辅助提供支持。可以说，智慧公路的建设与发展，不仅提升了道路的运行效率和安全水平，也为未来自动驾驶、车路协同等技术的落地奠定了坚实基础。

在智慧公路的众多技术中，车辆检测无疑是最基础且重要的一环。车辆检测技术的准确性和实时性，直接决定了交通信息感知的质量。然而，传统的车辆检测手段（如视频监控、微波雷达等）在复杂环境下常常受到干扰，例如光线变化、天气条件以及设备功耗的限制等问题。为了解决这些技术瓶颈，近年来，基于地磁传感器的车辆检测技术因其功耗低、易于部署等优势，逐渐受到广泛关注。[5]

针对这一需求，本研究聚焦于智慧公路两侧布设的信标设备，提出了一种低功耗抗干扰的地磁车辆检测算法。通过优化算法设计，提升地磁传感器在复杂交通环境中的检测精度和稳定性，为智慧公路的交通信息采集提供了更加高效可靠的解决方案。这不仅有助于增强智慧公路数据感知的能力，也为后续的交通流量预测、车辆轨迹分析和车路协同等应用提供了坚实的数据基础。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 车辆检测算法国内外研究现状

近年来，随着智能交通系统的快速发展，车辆检测技术成为交通监测与管理的核心领域之一。国内外研究表明，地磁传感器因其低成本、低功耗、易于部署以及抗环境干扰能力强的特点，逐渐成为一种备受关注的车辆检测手段。例如，Cheung 等人（2005）通过无线传感器网络实现了地磁传感器在高速公路和城市道路中的实时车辆检测，并提出了基于磁场扰动特征的车辆分类算法，验证了其在复杂交通环境中的适用性。[6]国内学者张建华等人（2018）进一步研究了地磁传感器与红外传感器的数据融合技术，显著提升了检测的精度，从单一地磁传感器 91% 的准确率提高至 96%，充分说明了地磁传感器在融合系统中的潜力。[7]然而，与其他检测方法相比，地磁传感器在车辆外观信息获取方面也存在明显局限，难以识别如车辆高度、外形特征等信息。

相比之下，其他检测技术各有优劣。例如，基于视频的车辆检测技术近年来取得了显著进展。Zhang 等人（2017）提出了结合深度学习的卷积神经网络（CNN）算法，用于视频图像中的车辆检测，其在白天和光照充足的条件下表现出高精度。[8]然而，视频监控对天气和光照条件高度敏感，例如在强光、阴影或夜间情况下，检测精度会显著下降。此外，视频设备的部署和维护成本较高，数据传输和存储需求也较大。微波雷达技术则因其高穿透性和全天候检测能力受到关注。研究表明，Zeng 等人（2019）开发的基于毫米波雷达的车辆检测系统能够在雨雾天气中保持稳定性能，但其昂贵的成本限制了其大规模应用。[9]与此同时，红外和超声波传感器在特定场景中表现优异，如停车场的短距离车辆检测（Li 等，2020）[10]，但其检测范围较小，且易受障碍物或环境干扰的影响。

综合比较来看，地磁传感器凭借其良好的环境适应性、低成本和易部署的优势，特别适合在城市道路等复杂场景中大规模应用。

1.2.2 地磁传感器进行车辆检测国内外研究现状

地磁传感器作为一种基于磁场变化检测车辆的传感设备，因其低成本、安装便捷、抗环境干扰等特点，已在智能交通系统（ITS）中得到了广泛应用。[11]然而，现有研究中大多数算法依赖较高的传感器采样频率（如 100Hz、200Hz 甚至更高）来捕获车辆经过时的磁场变化，以此提高检测精度。这种高采样率虽然在精度上有一定优势，但也导致了设备功耗和计算资源的显著增加，限制了地磁传感器在低功耗和低资源场景（如电池供电的无线传感器网络）中的应用。

在国外，许多学者选择通过提高地磁传感器的采样频率来增强车辆检测的精度。比如，Cheung 等人在研究中采用了 200Hz 的采样频率，提取磁场的时间序列变化特征进行车辆检测和分类，取得了较高的检测准确率。然而，该方法对采样率的依赖性较高，导致传感器的功耗显著增加，难以满足低功耗部署需求。[12]同样，Markevicius V 等人[13]提出的基于地磁传感器的交通流量监测算法采用了 100Hz 采样频率，通过高频特征提取实现了车辆通过的精准检测，但其高采样率带来的计算开销和能耗限制了其在实际部署中的灵活性。

此外，有些研究尝试通过多传感器融合（如地磁与加速度、红外传感器结合）来提高检测精度。例如，Zhang 等人[14]提出了基于地磁与其他传感器融合的车辆检测算法，尽管在检测性能上有所提升，但多传感器融合也不可避免地增加了系统的复杂性和功耗，难以适应单一地磁传感器低功耗的需求。

在国内，研究者们逐渐认识到地磁传感器低功耗应用的重要性，并提出了一些优化方案。例如，张志强等[15]提出了一种基于机器学习的地磁传感器车辆检测算法，通过特征提取和分类模型实现了高精度检测，但其实验中使用的采样频率为 100Hz，仍然存在功耗较高的问题。刘伟等[16]提出了自适应采样策略，根据交通流量动态调整采样频率，虽然在一定程度上降低了功耗，但在低采样频率（如 50Hz）下算法性能显著下降，难以满足实际应用需求。陈志强[17]曾提出一种基线动态更新的状态机车辆检测算法，达到了 98.76% 的车辆检测成功率，但所用传感器 RM3100 是在 200Hz 下进行采样的，有不小的资源浪费和损耗。

通过分析现有研究可以发现，地磁传感器车辆检测算法的研究仍面临以下问题：

大部分研究采用 100Hz 或更高的采样频率来捕获磁场的细微变化，虽然检测精度高，但功耗和计算资源消耗显著增加；在低采样频率（如 50Hz）条件下，现有算法的特征提取能力和检测精度会明显受限，难以兼顾功耗与精度；多传感器融合算法或复杂的机器学习模型虽然提升了检测性能，但增加了系统复杂性和功耗，难以满足

低功耗设计需求。

1.2.3 地磁传感器低功耗抗干扰车辆检测算法国内外研究现状

地磁传感器在复杂交通环境中的应用需要同时满足低功耗和抗干扰的要求,这是当前研究的难点和热点。国内外学者在这一领域开展了大量研究,但现有算法在实际应用中仍存在一定的局限性。

为了降低功耗,许多研究集中在减少传感器的工作时间或优化数据传输方案上:Hodge 等人[18]提出了一种基于传感器唤醒周期调控的算法,通过动态调整传感器的工作时间实现能量优化。然而,该方法在复杂交通环境中可能因噪声导致误唤醒,增加了功耗;Le Borgne 等人[19]研究了低功耗无线传感器网络的节点数据聚合方法,通过压缩多个节点的数据传输量来降低整体能耗,但压缩可能丢失部分关键信息,影响检测精度。

尽管上述方法在降低传感器能耗方面取得了一定成效,但这些研究主要集中于传感器的通信和传输过程,忽略了采样阶段功耗的优化。而采样阶段的能耗在地磁传感器中占据重要比例,因此这些方法在实际应用中存在一定的局限性。

在复杂环境中,干扰信号是地磁传感器车辆检测的主要挑战:Tubaishat 等人[20]提出了一种基于信号模式匹配的抗干扰算法,通过建立典型车辆信号模板过滤非车辆信号。然而,该方法难以应对多样化的车辆类型和复杂的背景噪声;Dubey 等人 [21]利用统计建模方法分析磁场信号中的干扰特征,提出了一种基于概率估计的抗干扰算法,但该方法需要较大的历史数据集支持,难以快速响应动态变化的环境。

在这些研究中,抗干扰算法通常假设传感器具有较高的采样频率,以便获取足够的信号细节。然而,采样频率的提高会显著增加传感器的功耗,这与低功耗设计的目标相矛盾。因此,如何在低采样频率下实现高效的抗干扰算法,仍是一个未被充分解决的难题。

1.3 研究内容及章节安排

1.3.1 研究内容

本文旨在解决智慧交通系统中地磁车辆检测技术在实际应用中面临的问题,主要研究内容如下:

地磁车辆检测模块的设计:设计一种满足复杂环境下车辆检测需求的嵌入式系统,该系统以 FM33LC046N 主控 MCU 为核心,结合 VCM5883 地磁传感器和 LoRa 通信模块,实现对车辆状态的精准检测和远距离数据传输。同时,系统配备了多种辅助模块,如温度传感器、电池电量检测模块、NFC 模块和 LED 状态指示灯等,以增强系

统的环境适应性和运行可靠性。

地磁车辆检测算法的研究：基于 50HZ 采样频率的地磁传感器车辆检测算法。提出一种基于 50Hz 采样频率的低功耗抗干扰地磁车辆检测算法，通过理论验证与算法创新，系统论证低采样率场景下的可行性，并实现检测性能与高采样率方案的等效性。论证 50Hz 对车辆磁场信号特征捕捉的充分性，详述 FIR 滤波、阈值与状态机融合等核心算法设计，通过实际道路部署数据验证方案的工程实用性。

平台监控下的抗干扰车辆检测：深入探讨如何通过智能监控和高效滤波策略来提升地磁车辆检测算法的鲁棒性，设计一种基于平台监控的异常信标识别方法，开发高效的滤波方法，用于抑制噪声和提取有用特征。通过实验验证这些优化措施的有效性。

综上所述，本文通过对地磁车辆检测技术的多方面研究，致力于提高交通管理效率和智能化水平，为智慧交通系统的发展提供理论和实践支持。

1.3.2 章节安排

本文的各章节安排如下：

第一章介绍了地磁车辆检测技术的研究背景和意义，探讨了其在缓解交通拥堵、提升出行体验等方面的重要作用。分析了国内外采用地磁传感器进行车辆检测的研究现状，包括车辆检测算法、地磁传感器在车辆检测中的应用以及地磁传感器低功耗抗干扰算法等方面的研究成果和存在的问题。同时阐述了本文的主要研究内容，包括地磁车辆检测模块的设计、车辆信息检测平台的构建、基于 50HZ 采样频率的地磁传感器车辆检测算法的提出、平台监控下的抗干扰车辆检测等方面。概述了本文的章节安排。

第二章介绍了地磁车辆检测的基本原理，包括车辆检测算法的基本原理和地磁传感器的工作原理。阐述了传感器选型的重要性，并详细介绍了 VCM5883 型号传感器的优势。描述了地磁车辆检测系统的组成，包括地磁车辆检测模块和地磁车辆信息检测平台，详细介绍了其硬件架构和功能。

第三章提出了一种基于 50Hz 采样频率的低功耗抗干扰地磁车辆检测算法，论证了其在信号保真上的可行性。详细介绍了地磁传感器数据预处理的方法，包括一阶差分信号的形成与特性分析以及针对一阶差分信号的滤波器设计。设计了一阶差分的地磁车辆检测算法，包括算法设计思路和基于一阶差分的车辆检测方法。确定了车辆检测方法中的参数，包括特征所服从 PDF 的确定、先验概率及系数和的确定以及车辆检测过程中的参数确定。通过实验测试结果与性能分析，验证了该算法的有效性和可靠性。

第四章阐述了地磁车辆检测技术在实际应用中面临的干扰问题，提出了通过智能监控和高效滤波策略提升地磁车辆检测算法鲁棒性的目标。介绍了基于平台监控的异

常信标识识别方法，包括使用场景、系统构成和监控算法的实现。分析了中位值滤波法和平均滤波法在地磁车辆检测中的局限。详细阐述了 S-G 滤波法的原理及应用场景，包括其在抑制电磁干扰、保留信号特征等方面的优势，以及与 FIR 滤波器组合使用的效果。通过实验测试结果与性能分析，验证了 FIR + S-G 滤波协同使用在抗干扰车辆检测系统中的显著优势。

第五章对论文的主要研究内容进行总结，包括地磁车辆检测模块的设计、基于 50HZ 采样频率的地磁传感器车辆检测算法的提出、平台监控下的抗干扰车辆检测等方面的研究成果。对未来可能的研究方向和工作进行展望，如进一步优化算法、提升系统性能、拓展应用领域等。

第二章 地磁车辆检测基本原理及系统

2.1 引言

随着智能交通系统（Intelligent Transportation System, ITS）的快速发展，交通流量检测作为交通管理与优化的重要环节，得到了广泛关注。其中，基于地磁传感器的车辆检测技术因其高灵敏度、低功耗、环境适应性强等优势，逐渐成为一种高效的检测手段。本研究将提出的地磁车辆检测算法，能够准确捕捉车辆通过或停留时引起的地磁场变化，有效实现车辆的检测和识别。通过该算法的应用，不仅可以实时获取交通流量信息，还能为交通信号控制、道路规划和交通状况评估提供可靠的数据支持，具有重要的研究价值和实际意义。

本章将从两个方面展开讨论。首先，介绍地磁传感器实现车辆检测的基本原理，解析其基于地磁场变化的检测机制。其次，详细阐述本车辆检测算法所依赖的系统架构，包括地磁车辆检测模块、通信基站和信息检测平台的具体组成和功能。通过对原理和系统的深入分析，为后续算法设计和优化奠定理论基础。

2.2 地磁车辆检测基本原理与传感器选型

2.2.1 车辆检测算法基本原理

地球磁场是地球内部电流产生的复杂磁场，其在不同地点具有不同的大小和方向。地磁场可被分为稳定磁场和变化磁场两部分，其中稳定磁场是地磁场的主要组成部分，其强度在地球表面通常介于 $25\mu T \sim 65\mu T$ 之间。[22]稳定磁场在短时间内相对恒定，但在长期应用中需要考虑其动态变化的影响。

车辆检测算法基于地磁场的的一个重要物理特性：车辆通常由铁磁性材料（如铁和镍）构成，而这些材料对磁场具有较高的感应能力。当车辆行驶至地磁传感器上方或附近时，车身金属部分会对地磁场产生扰动，导致磁场的强度和方向发生变化。这种变化是车辆检测的核心依据。具体来说，车辆的铁磁性材料通过改变磁场分布，使得地磁场的均匀性被破坏，导致磁感线发生形变，从而在传感器中引起可测量的物理变化。图 2.1 正是示意了该现象。

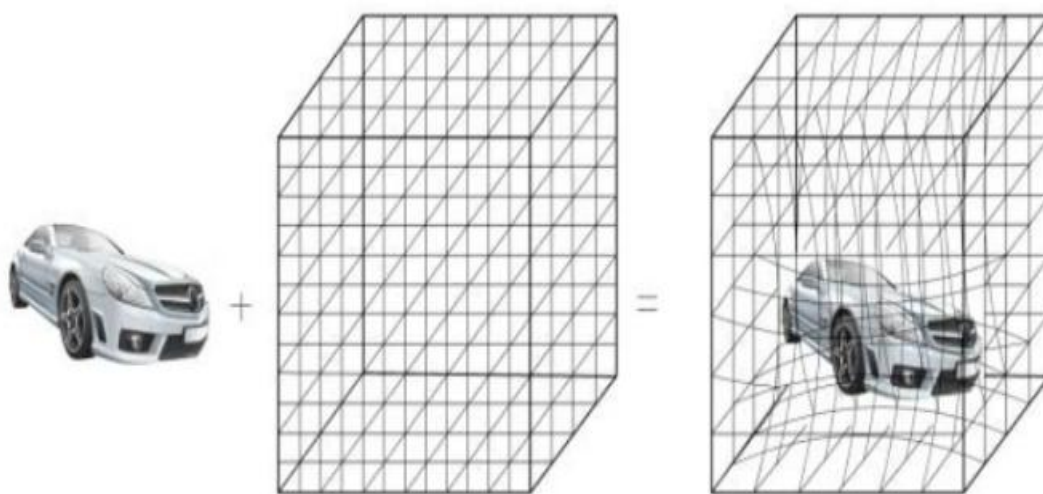


图 2.1 车辆对地磁场的扰动示意

地磁传感器的工作原理依赖于一种被称为磁阻效应（**Magneto-Resistance Effect**）的物理现象。当外部磁场的大小或方向发生变化时，某些材料的电阻值也会随之发生变化。尤其是对于具有强磁性的金属材料（如铁、镍及其合金），当外加磁场方向与金属内部磁化方向平行时，其电阻值几乎保持不变。 [23]

基于 AMR 效应制造的磁阻传感器能够感知外部磁场的变化，并将其转化为电信号。地磁传感器通常采用三轴设计[24]，能够同时监测 X、Y、Z 三个方向的磁场分量。当车辆经过或停留在传感器上方时，车身金属对地磁场的扰动会引起传感器内部的磁阻变化，进而改变传感器的输出电信号。

地磁传感器感知到的磁场变化会引起内部电阻发生变化，这种变化通过传感器的电子电路被转换为模拟电信号。根据法拉第电磁感应定律，感应电动势与磁场的变化率成正比。因此，车辆的运动状态（如速度和方向）会直接影响感应电动势的波动特性。

这些模拟信号还需要进行一定的处理，转化为数字信号后还需要进行一些处理如滤波处理等等。滤波的目的是去除环境噪声（如附近的高压电缆或其他磁性设备干扰）。经过这些处理后，信号进一步被数据分析处理，用于提取车辆的动态信息。

数据分析处理利用先进的算法对处理后的信号进行深入分析，从而提取与车辆相关的关键特征信息，例如车辆数量、车速、行驶方向、停留时间以及车辆类型等。这些信息不仅能够实现对交通流量的实时监测，还可以用于智能交通管理系统的优化。

2.2.2 传感器选型

上一章节介绍了车辆检测算法的基本原理。为了使算法能够在实际应用中高效、稳定地运行，传感器的选择至关重要。作为算法的“感知前端”，传感器不仅决定了数据的质量，还直接影响系统的成本、功耗和可靠性。因此，选择合适的传感器是实现高精度车辆检测的关键一步。

本研究选用 VCM5883 型号传感器。与传统传感器(如 HMC5883L 和 QMC5883L)相比，VCM5883 在功耗、精度、抗干扰能力以及性价比方面均具有明显优势，非常适合车辆检测这一应用场景。VCM5883 系统框图如图 2.2 所示。[25]

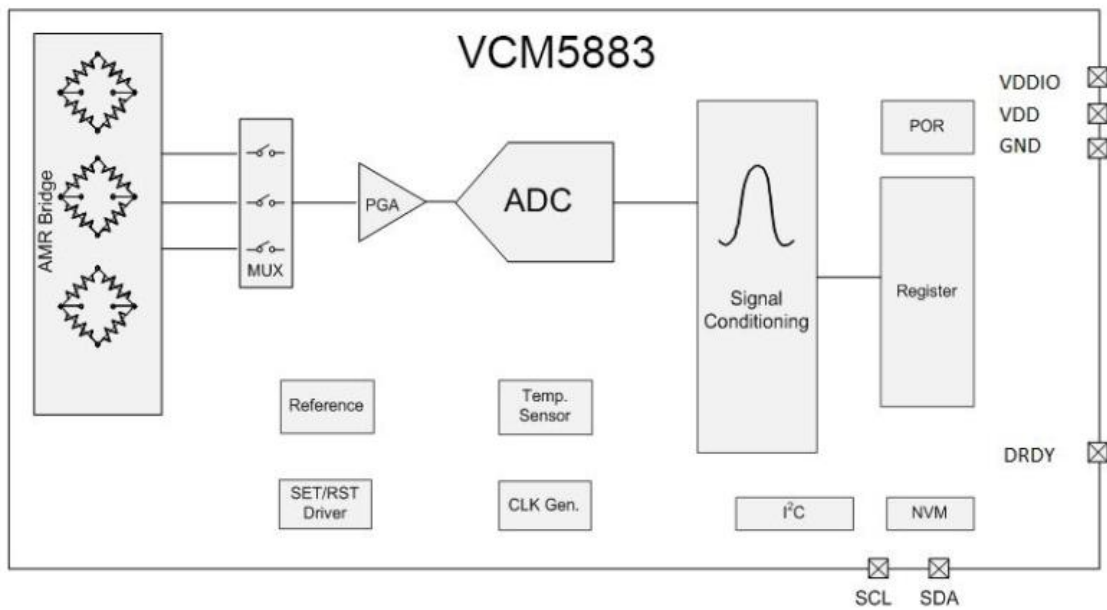


图 2.2 VCM5883 系统框图

以下是 VCM5883 的核心特点及其在车辆检测中的表现：

在车辆检测场景中，传感器通常需要全天候工作，且设备多采用电池供电。VCM5883 的正常工作功耗仅为 100 μ A，待机功耗低至 1 μ A，相比 HMC5883L 的 500 μ A 工作功耗节能 80% 以上。对于大规模部署的设备，低功耗特性可以显著延长电池寿命，减少维护频率和成本。

同时因为车辆经过时引起的地磁变化通常微弱且容易受到环境干扰。VCM5883 通过内置的滤波电路和温漂补偿算法，能够精准捕捉小于 0.1 μ T 的磁场变化，并将误差控制在 1%-2% 以内。在复杂的工业环境中，它的抗干扰表现优于 HMC5883L 和 QMC5883L，确保了车辆检测数据的稳定性。[26]

VCM5883 的单颗成本约为 1.2–1.5USD，不仅低于 HMC5883L（2.5–3.0USD），还在性能上全面超越后者。对于大规模部署的车辆检测系统，选择 VCM5883 可有

效降低硬件成本，同时保证系统的整体性能。

同样该地磁传感器适应复杂安装环境。后文会介绍到车辆检测设备通常需要安装在狭小的空间内。VCM5883 的尺寸仅为 $3\text{mm} \times 3\text{mm} \times 1\text{mm}$ ，比 HMC5883L 更小，便于集成到紧凑的硬件设计中，特别适合本研究的地埋式安装。[27]

综上所述，VCM5883 的低功耗、高精度、抗干扰能力和性价比，使其成为车辆检测应用的理想传感器选择。通过选用 VCM5883，不仅可以提升检测系统的精度与稳定性，还能有效降低部署和运维成本，为智能交通和智慧停车场等场景提供高效的解决方案。在硬件选型阶段，调研了市面上常见地磁传感器参数，表 2.1 为常见地磁传感器参数。

表 2.1 常见地磁传感器参数

特性\型号	VCM5883	QMC5883L	HMC5883L	MMC5883	RM3100
功耗 (mA)	0.08	0.1	0.5	0.1	0.1
精度 (μT)	± 0.5	± 3	± 5	± 0.4	± 0.005
量程 (μT)	± 1600	± 1200	± 800	± 1600	(± 8000 以上)
抗干扰能力 (dB)	40	20	20	40	50
响应时间 (ms)	8	10	20	10	6
成本 (USD)	0.5-1.5	0.5-1.0	2-4	1.5-3	10-15

2.3 地磁车辆检测系统

2.3.1 地磁车辆检测系统介绍

为实现高精度、低功耗的地磁车辆检测。地磁车辆检测模块设计同样重要。本文使用的地磁车辆检测模块是一种旨在满足复杂环境下车辆检测需求的嵌入式系统，其设计充分考虑了高精度检测、低功耗运行以及复杂环境中的抗干扰能力。系统的硬件架构由多种功能模块组成，包括主控 MCU、地磁传感器、LoRa 通信模块、温度传感器、电池电量检测模块、NFC 模块以及 LED 状态指示灯等，形成了一个功能完善、性能可靠的检测与通信系统。下图 2.3 为地磁车辆检测模块的示意框图。

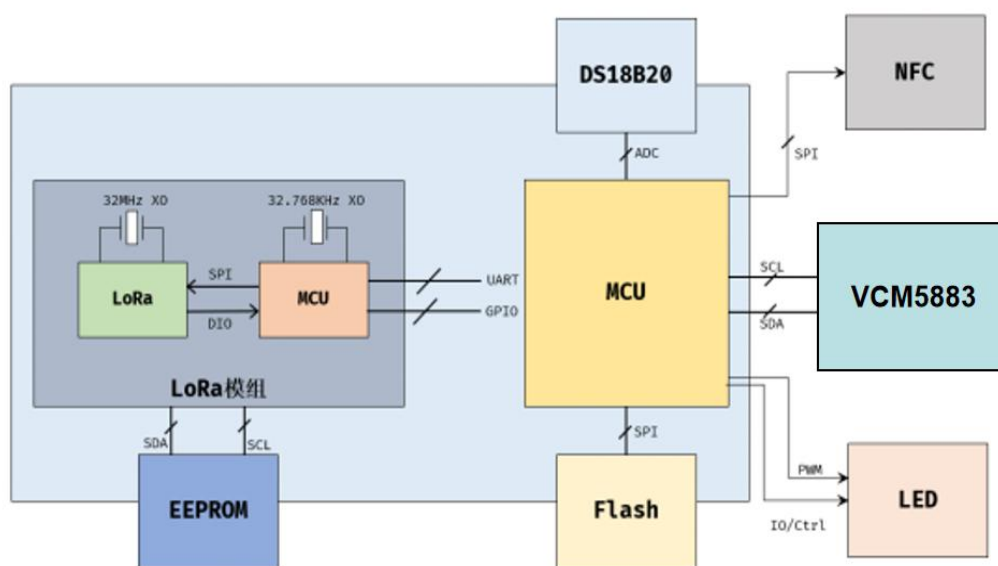


图 2.3 地磁车辆检测模块

系统的核心控制单元采用了 FM33LC046N 主控 MCU，该芯片工作在 8MHz 的频率下，能够在性能与功耗之间实现良好的平衡。FM33LC046N 具有低功耗特性，适用于长时间运行的嵌入式设备，同时其高效的计算能力确保了对传感器数据的快速处理和逻辑判断。地磁传感器模块选用了 VCM5883，VCM5883 能够精确捕捉地磁场微小变化，从而实现对车辆通过状态的精准检测。为了适应复杂的电磁环境，该传感器自带了先进的数字信号处理技术和噪声抑制算法，确保在高干扰环境下仍能提供稳定可靠的数据输出。与此同时，VCM5883 的低功耗特性与 FM33LC046N 的设计理念相辅相成，为系统的节能运行提供了保障。

在通信模块的设计中，系统集成了 LoRa 模块，通过 UART 接口与主控 MCU 相连。LoRa 技术具有远距离通信和低功耗的优势，适合于需要大范围覆盖的车辆监测场景。系统通过 AT 指令对 LoRa 模块进行初始化和配置，实现了高效、稳定的数据传输。此外，系统还配备了 NFC 模块，通过 SPI 接口与 MCU 通信，用于短距离数据交互。这种模块化的通信设计不仅增强了系统的功能灵活性，还为用户提供了更多的应用场景选择。

在环境适应性和运行状态监控方面，系统设计了多种辅助模块。温度传感器选用 DS18B20，通过数字信号输出方式减少了传统模拟传感器易受干扰的问题，并能准确采集设备运行环境的温度信息。电池电量检测模块则利用 MCU 的 ADC 功能实时监测电池电压，当电压低于设定阈值时可触发报警机制，确保设备的可靠运行。系统采用了一节 18650 锂电池作为主电源，电池容量为 5200mAh，能够为设备提供长时间的稳定供电。为了方便用户快速判断设备的运行状态，系统还设计了 LED 状态指

示灯，用于显示设备的工作模式（如正常工作、待机或故障状态）。

为满足数据存储需求，系统通过 SPI 接口连接外部 Flash 存储器，用于保存重要的配置信息和传感数据。即使在断电情况下，存储器也能保证数据的完整性，为后续的数据分析提供了可靠依据。此外，FM33LC046N 主控 MCU 利用其内置的电源管理功能，对各模块进行动态供电控制，从而在满足功能需求的同时最大程度降低系统的整体功耗。这种精细化的电源管理策略使得地磁车辆检测模块能够在能耗受限的场景中长期稳定运行。

综上所述，地磁车辆检测模块在硬件架构设计上注重了高精度、低功耗和高抗干扰性能的综合平衡。系统以 FM33LC046N 主控 MCU 为核心，结合 VCM5883 地磁传感器和 LoRa 通信模块，实现了对车辆状态的精准检测和远距离数据传输。温度传感器、电池电量检测模块以及存储模块等辅助功能的加入，进一步增强了系统的环境适应性和运行可靠性。总体来看，该系统在设计理念和功能实现上达到了较高水平，能够有效满足复杂环境下车辆检测的实际需求。图 2.4 即为地磁车辆检测模块硬件图。

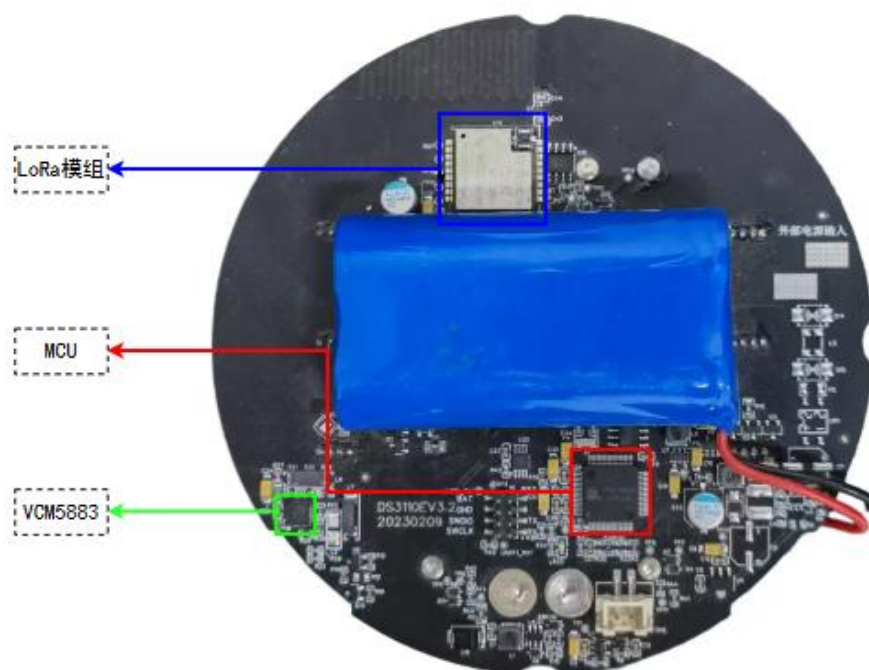


图 2.4 地磁车辆检测模块硬件图

2.3.2 地磁车辆信息检测平台

地磁车辆信息检测平台旨在实现智慧公路系统中感知数据与云平台的实时交互。为此，搭建了一个集成地磁传感器、通信基站和云平台的检测系统。该平台通过多层

次、协同工作的方式，为交通管理提供了高效的数字化、精确化和智能化支持。

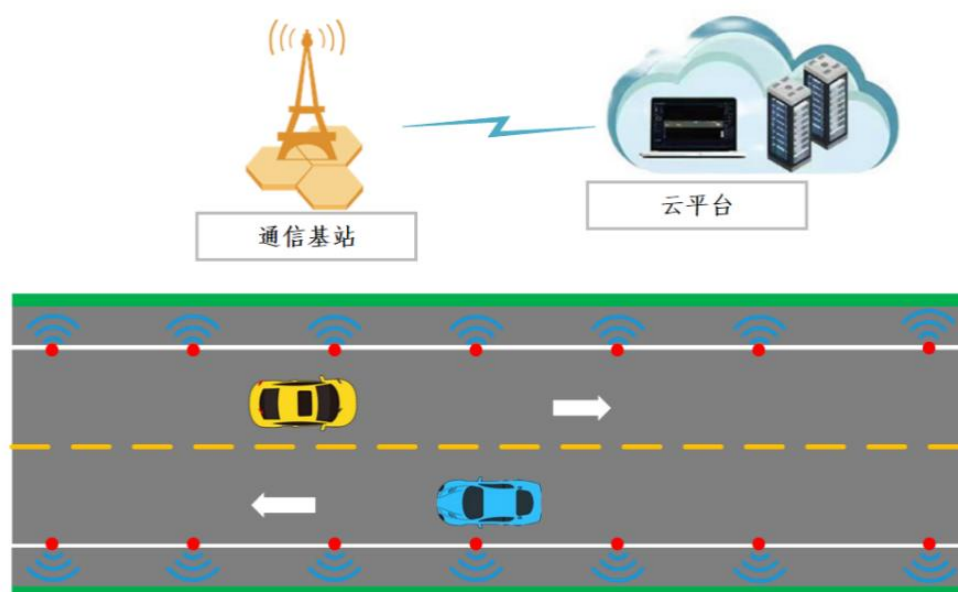


图 2.5 车辆信息检测平台示意图

地磁车辆信息检测平台由地磁车辆检测模块、通信基站和云平台三大核心部分构成。每个检测模块沿车道线等间隔部署，且相邻的检测节点之间的间隔为一定的距离（具体数值可根据实际需求进行调整，通常为 8-15 米）。当地磁车辆检测模块感应到车辆经过时，会将相关的车辆信息（如车辆类型、经过时间、速度等）存储在传感器内部。

通信基站布置在信标旁边，承担信标节点到平台的远程连接，主要通过 4G 网络与云平台进行通信。云平台则承担着接收并处理车辆数据的任务，具备强大的计算和存储能力，能够对接收到的车辆信息进行深度分析，为交通管理、拥堵预测、路径规划等智能交通应用提供支持。

地磁车辆检测系统的高效数据传输是通过 LoRa 通信技术实现的。LoRa 具有低功耗、远距离的特点，特别适用于大范围的交通监测。车辆检测模块捕获到的车辆信息通过 LoRa 无线模块上传至路段附近的通信基站，基站通过 4G 网络将数据传送至云平台。此过程的低延迟和高可靠性确保了交通管理系统能够实时获得来自各路段的车辆数据，进而实现更精确的交通流量监控和调度。

通信基站作为数据传输的媒介，确保了信息从本地传感器到云平台的畅通无阻。它的全双工通信模式与高效的网络连接保障了数据传输的稳定性，并能够在不同网络环境下自动调节，以优化数据传输效率。

云平台在整个地磁车辆信息检测系统中扮演着至关重要的角色。基于微服务架构，

云平台能够灵活地整合来自各通信基站上传的车辆数据，并通过分布式部署方式提升系统的可扩展性和容错能力。云平台不仅负责数据的汇总，还具备强大的数据处理能力，能够对海量的车辆信息进行深入分析和处理，从而为交通管理提供更加精准的决策支持。

通过云平台，交通管理部门可以实时监控每个路段的交通流量、车辆行驶状态等关键信息，并根据这些数据做出动态调整。例如，云平台能够通过卡尔曼滤波算法对传感器数据进行精确计算，从而推算出车辆的行驶轨迹和速度。此外，系统还采用了 K-mean 算法对车辆信息进行优化分配，确保数据处理过程中的效率和准确性。

云平台还通过图形化界面展示车辆的实时行驶情况，并为管理者提供多种数据可视化工具。这些工具帮助交通管理者更直观地了解道路使用情况，及时发现拥堵或异常状况，从而做出针对性的处理。在数据存储方面，云平台通过大数据技术实现海量数据的高效存储，并通过分布式数据库对数据进行高效管理。在数据分析和处理方面，云平台能够结合先进的算法对车辆的行驶轨迹进行建模，预测交通流量趋势，并为未来的交通管理决策提供数据支持。前端展示平台通过图形化界面实时呈现车辆的行驶情况，包括车辆轨迹、行驶速度、路段拥堵情况等关键信息。通过这些实时数据，交通管理者能够更直观地了解当前交通状态，并作出相应的调整，以确保道路交通的畅通与安全。图 2.6 为车辆信息检测平台前端效果图。



图 2.6 车辆信息检测平台前端效果图

综上所述，地磁车辆信息检测平台通过将地磁传感器、通信基站和云平台有机结合，成功构建了一个高效、稳定的智慧公路系统。通过 LoRa 通信技术和云平台的支

持，该系统能够实时收集、传输和分析车辆数据，为交通管理提供了更加精确和智能的决策依据。随着物联网和云计算技术的不断发展，未来该平台有望实现更广泛的应用，包括自动驾驶、智能信号控制、车路协同等领域，为智慧城市和智慧交通系统的建设提供强大助力。

2.4 本章小结

本章围绕地磁车辆检测系统展开了深入讨论，首先从地磁传感器的工作原理入手，详细解析了其基于地磁场变化进行车辆检测的机制。通过对地磁传感器原理的剖析，分析了该技术如何利用车辆通过时对地磁场的扰动，精准捕捉车辆信息，并为后续的交通监控和管理提供数据支持。

在此基础上，本章进一步阐述了地磁车辆检测系统的整体架构，重点介绍了地磁车辆检测模块、通信基站及信息检测平台的组成和功能。通过对各个模块的详细解读，可以看到整个系统是如何协同工作的：地磁传感器实时采集数据，通信基站负责数据传输，而信息检测平台则在云端进行数据处理与展示。这一系统结构为后续的车辆检测算法设计和优化提供了坚实的技术基础，也为智能交通系统的构建提供了理论依据。

综上所述，本章不仅从理论层面介绍了地磁检测技术及其工作原理，还详细分析了地磁车辆检测系统的架构及其各模块的功能，为后续的算法设计与系统优化打下了良好的基础。

第三章 基于 50HZ 采样频率的地磁传感器车辆检测算法

3.1 引言

在智慧公路系统中，地磁车辆检测技术凭借环境适应性强等优势，已成为交通信息感知的关键手段。然而，传统方案普遍依赖高采样频率（ $\geq 100\text{Hz}$ ）以捕捉车辆磁场的瞬态特征，导致硬件成本高、边缘设备能耗大，难以满足大规模路侧感知节点的部署需求。以 200Hz 采样为例，其产生的海量数据不仅对无线传输带宽提出严苛要求（如依赖 5G 高速通信），还加剧了边缘设备的计算负荷与功耗，在偏远路段或太阳能供电场景下面临严重瓶颈。尽管已有研究通过优化滤波算法或引入多传感器融合部分缓解了高采样率的数据冗余问题（Smith et al., 2021）[28]，但核心矛盾仍未解决：高采样率是否为实现高精度检测的必要条件？针对这一争议，本章提出一种基于 50Hz 采样频率的低功耗抗干扰地磁车辆检测算法，通过理论验证与算法创新，系统论证低采样率场景下的可行性，并实现检测性能与高采样率方案的等效性。

理论层面，车辆磁场信号的能量主要集中于低频段（X/Y 轴 $\leq 5\text{Hz}$ ，Z 轴 $\leq 6\text{Hz}$ ），其最高频率分量远低于 50Hz 采样对应的奈奎斯特频率（ 25Hz ），表明低采样率在信号保真性上具备理论可行性。然而，实际工程中， 50Hz 采样因时间分辨率降低，易导致连续车辆分离困难、瞬态特征弱化等问题。为此，本研究从算法架构革新切入：通过轻量化 FIR 滤波设计降低计算复杂度，并引入状态机策略提升连续车辆检测精度。实测数据表明， 50Hz 方案在本道检测率、功耗等关键指标上均与高采样率方案表现相当，且功耗降低 30% 以上，硬件成本也有大幅下降，为智慧公路感知网络的低成本大规模部署提供了新思路。

本章内容围绕“理论可行性—算法设计—实证验证”的逻辑主线展开：首先基于频谱分析与采样定理，论证 50Hz 对车辆磁场信号特征捕捉的充分性；其次，详述滤波、阈值与状态机融合等核心算法设计，阐明其如何弥补低采样率的信息损失；最后，通过实际道路测试验证方案的工程实用性。

3.2 50HZ 车辆磁场信号特征充分性证明

3.2.1 车辆磁场信号的频域特性分析

车辆通过地磁传感器时，其金属底盘对地磁场产生扰动，形成具有特定频特征的磁场信号。经过测试发现车辆磁场信号的能量均主要分布在低频段（ $< 25\text{Hz}$ ），且不同车型（如小轿车、卡车）的频谱能量分布存在部分差异。以小轿车为例，其磁场

信号在 X/Y/Z 轴的一阶差分频谱能量峰值分别集中在 3Hz、4Hz 和 6Hz 附近，如图 3.1 展示了两辆小车通过的波形和频谱，可以很明显的看出，其频谱能量主要集中在 0-3Hz。重型卡车的 Z 轴能量峰值一般扩展至 8-10Hz。

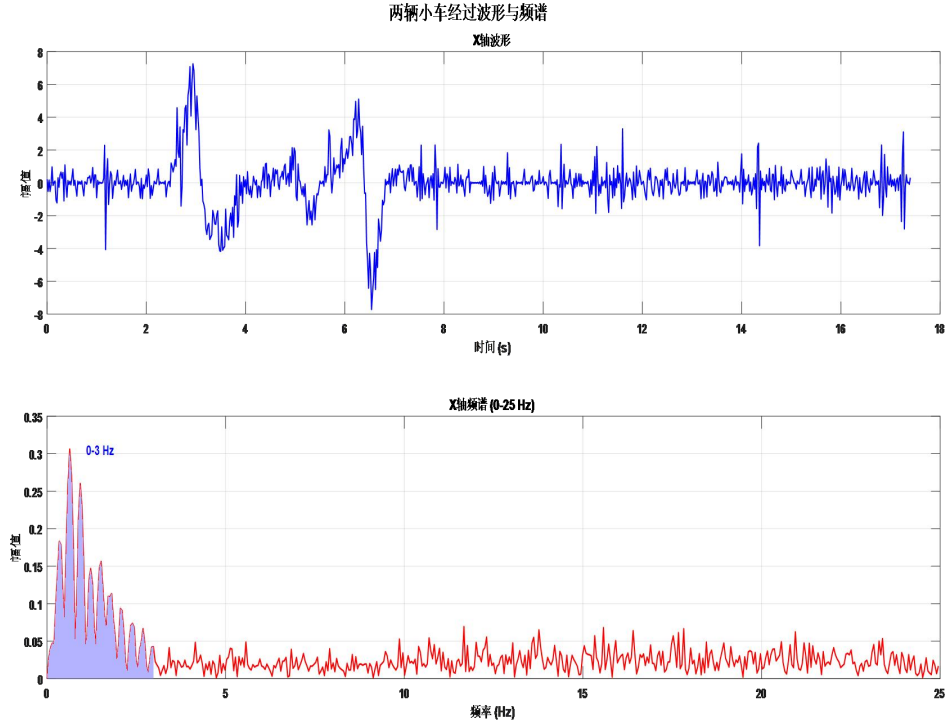


图 3.1 两辆小车经过差分波形与频谱

这种低频特性为 50Hz 采样频率的可行性提供了理论支撑：因为根据奈奎斯特采样定理，50Hz 对应的奈奎斯特频率（25Hz）完全覆盖了车辆信号的主频带，能够确保信号无失真重建。

$$f_s \geq 2f_{max} \quad (3-1)$$

3.2.2 50Hz 采样下的信号保真性验证

地磁传感器的核心功能在于捕捉车辆通过时的磁场变化信号，并基于这些信号特征进行车辆检测与分类。而采样频率作为信号采集的关键参数，直接影响到磁场信号的完整性和特征提取的准确性。本章节以 50Hz 采样频率为研究对象，通过理论分析和实验验证，探讨其在车辆通过时捕捉磁场特征的充分性。

车辆通过地磁传感器时，磁场信号的变化主要受到车辆速度、尺寸和传感器灵敏度的影响。一般而言，车辆通过地磁传感器的一般时间在 400ms 以上（以小轿车的长度 $L=4.5\text{m}$ ，车辆速度 $v=40\text{ km/h}$ 为例，通过时间约为 400ms），即使是高速通过

的车辆，其磁场变化周期也较长。那么 50Hz 的采样频率对应采样间隔为 20ms 满足信号还原的要求。

为了研究 50HZ 采样频率能否对车辆检测的核心特征成功记录。本文举出对核心特征峰谷差的测试方法。

峰谷差（Peak-to-Valley, PTV）是评估信号或物理量在特定时间段内波动强度的重要指标，广泛应用于交通感知等领域。以下结合测试流程、技术标准及实际案例，阐述 PTV 测试方法：

首先使得同一车辆以 30km/h 匀速通过检测区域，同步记录 50Hz 与 100Hz 采样数据（重复 20 次）。

使用传感器 VCM5883 以目标采样率 50Hz 记录原始信号，同步采集高采样率数据 100Hz 作为基准对比组；采用局部极值搜索算法识别信号中的峰值 Peakmax 和谷值 Valleymin。使用下面公式，计算出峰谷比。

$$PTV_{50/100HZ} = \text{Peakmax} - \text{Valleymin} \quad (3-2)$$

对统计量进行计算,首先对两组 PTV 进行配对,计算差值 d_i :

$$d = PTV_{50HZ} - PTV_{100Z} \quad (3-3)$$

计算差值均值:

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{n} \quad (3-4)$$

计算差值标准差:

$$s_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2}{n-1}} \quad (3-5)$$

计算 t 统计量:

$$t = \frac{\bar{d}}{s_d / \sqrt{n}} \quad (3-6)$$

确定自由度 df 与临界 t 值 t_{critical} :

$$df = n - 1 \quad (3-7)$$

比较 t 值与临界 t 值 t_{critical} ，查表对应 P 值:

$$P \geq 0.05 \quad (3-8)$$

则说明接受该假设，表明两组 PTV 没有显著差异。

表 3.1 关键参数指标对比

指标	50Hz 均值	100Hz 均值	误差（绝对/相对）	P 值	判断标准
PTV (μT)	1.25	1.28	$0.03\mu\text{T}$ (2.34%)	0.68	$P\geq 0.05$, 差异不显著
斜率 ($\mu\text{T}/\text{ms}$)	0.45	0.47	$0.02\mu\text{T}/\text{ms}$ (4.26%)		需非参数检验

由表 3.1 可知。50Hz 与 100Hz 采样下，PTV 误差仅 $0.03\mu\text{T}$ (2.34%)， $P=0.68$ ，差异无统计学意义；斜率误差 4.26% ($<5\%$)。结果表明，50Hz 方案适用于地磁检测。

为了进一步验证 50Hz 采样频率的充分性，本文设计了一组对比实验，将 50Hz 和 100Hz 两种采样频率下的车辆磁场信号进行对比分析。实验设置如下：在标准道路环境中布置地磁传感器，通过采集多种车型（如小轿车、SUV、卡车）以不同速度通过时的磁场信号，得到两种采样频率下的时域波形数据。如图 3.1 所示。实验重点关注以下几个指标：第一，波形峰值的重合度，反映采样频率对信号幅值的捕捉能力；第二，波形斜率变化的匹配程度，评估信号特征变化的保真度；第三，波形整体形状的相似度，衡量信号还原的完整性。

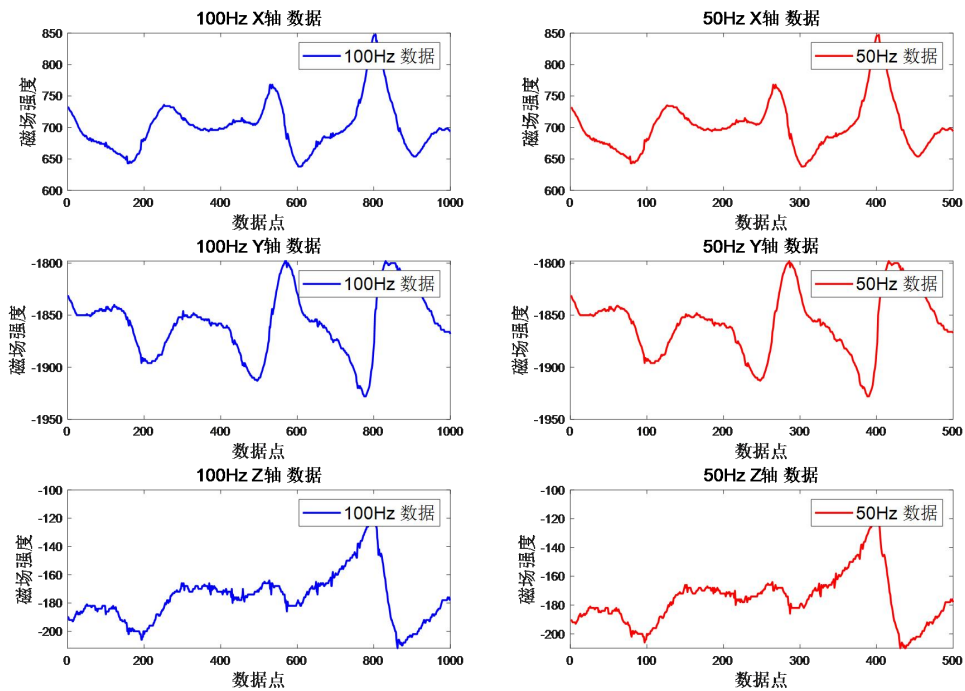


图 3.2 50HZ 与 100HZ 车辆经过示意图

在图 3.2 中可以看出，在 50Hz 采样频率下，车辆通过时的磁场信号波形能够较

好地反映信号的关键特征点。具体而言，50Hz 采样的峰值与 100Hz 采样的峰值基本重合，误差小于 0.5%，表明 50Hz 采样频率能够准确捕捉磁场信号的幅值变化。此外，波形斜率的变化趋势在两种采样频率下具有高度一致性，说明 50Hz 采样能够有效跟踪信号的动态变化。至于波形整体形状，50Hz 采样波形与 100Hz 采样波形的形状相似度（基于动态时间规整算法计算）达到 99% 以上，进一步验证了 50Hz 采样频率的信号还原能力。

从数据分析的角度来看，50Hz 采样频率的优势在于能够以较小的数据量实现对信号特征的高效捕捉。与 100Hz 采样相比，50Hz 采样频率的数据量减少了一半，但对信号特征的描述能力基本不变。这一特性对于实际应用具有重要意义。在车辆检测系统中，数据传输和处理的效率至关重要。较低的采样频率不仅能够降低数据存储和传输的负担，还能减少后续信号处理的计算复杂度，从而提高系统的实时性和可靠性。[29]

当然，在某些特殊情况下，可能需要更高的采样频率。例如，当车辆以极高的速度通过传感器时，磁场信号的变化速率可能显著增加，此时 50Hz 采样可能会出现一定的特征丢失。然而，从实际交通环境来看，这类极端情况的发生概率较低，且通过优化传感器的安装位置和角度，可以进一步降低信号丢失的风险。因此，50Hz 采样频率在绝大多数应用场景下是足够的。

综合以上分析，50Hz 采样频率在车辆磁场信号采集中的充分性得到了理论和实验的双重验证。其采样间隔（20ms）能够覆盖车辆通过时的磁场变化周期（典型车辆通过时间 > 400ms），并能够捕捉信号的关键特征点（如峰值、斜率）。通过对比 50Hz 和 100Hz 采样频率下的波形数据，发现 50Hz 采样频率在信号幅值、斜率变化和整体形状方面与 100Hz 采样具有高度一致性，充分证明了其信号还原能力。此外，50Hz 采样频率的数据处理效率更高，适合实际应用中的资源受限场景。本文将在下面小节提出详细的基于 50HZ 地磁传感器的车辆检测算法。

3.3 地磁传感器数据预处理

3.3.1 一阶差分信号的形成与特性分析

在 3.2 中，已经证明了车辆磁场信号特征的充分性。接下来，将深入探讨地磁传感器数据预处理的关键步骤，特别是如何通过一阶差分信号来增强检测算法的稳定性和准确性。这种方法的核心在于利用相邻时刻磁场强度的变化量来进行车辆识别，从而避免了对环境基线的依赖，提高了算法的鲁棒性。

令 $F_i(k)$ 表示 k 时刻坐标轴 i 上的磁场强度值， $i \in \{X, Y, Z\}$ 。则 k 时刻坐标轴 i 上

的磁场一阶差分值 $D_i(k)$ 的计算式为

$$D_i(k) = F_i(k) - F_i(k-1) \quad (3-9)$$

基于一阶差分算法的计算原理，该信号具有如下特征规律：在静态监测条件下，背景磁场保持相对恒定，相邻采样周期的磁感应强度波动幅度显著降低（ $|D_i(k)|$ 趋于 0），此时差分信号输出值收敛于零值区间；当检测到金属物体运动时，受铁磁性物质引发的磁通量显著时变特性影响，差分信号将产生明显脉冲响应（ $|D_i(k)|$ 波动较大）。

简言之，在车辆通行状态下，差分信号幅值呈现显著波动特征；而在无车条件下，信号幅值自然收敛至基准范围。该现象表明，利用信号波动幅度可实现无基准车辆识别，有效克服环境基线漂移问题，使检测系统具备更强的环境鲁棒性与抗干扰能力。

3.3.2 针对一阶差分信号的滤波器设计

在上一小节中，详细探讨了一阶差分信号的形成及其特性，但未经处理的一阶差分信号波动较大，直接用于车辆检测会影响算法性能。基于上述分析，本小节聚焦于一阶差分信号的数字滤波器设计方法研究。

数字滤波器的核心分类包括无限冲激响应（IIR）与有限冲激响应（FIR）两种类型，其在系统结构、运算效率及频率特性等方面具有明显区别：

从稳定性角度来看：FIR 滤波器由于没有反馈回路且系数均小于 1，其稳定性优于存在反馈回路、系数无限制的 IIR 滤波器；从滤波阶数来看：在满足同等技术指标条件下，IIR 滤波器往往展现出阶数较低的优势，其结构简化且系统延迟总量显著减少。从相位响应特性分析，FIR 滤波器能够确保群延迟的稳定性，而 IIR 系统在此维度存在非线性畸变问题，这一特性差异使得 FIR 在地磁信号处理等对相位敏感性要求较高的领域具有不可替代性。[30]

结合上述分析以及实际应用需求，选择 FIR 滤波器进行后续设计更为合适，尽管它可能带来更高的计算复杂度和输出延迟。

为了精确地设计适用于一阶差分信号的滤波器，需要先对该信号的频谱特性进行深入研究。根据实验数据，地磁传感器采集到的 X、Y、Z 三轴磁场数据在一阶差分后呈现出明显的频域特征差异：

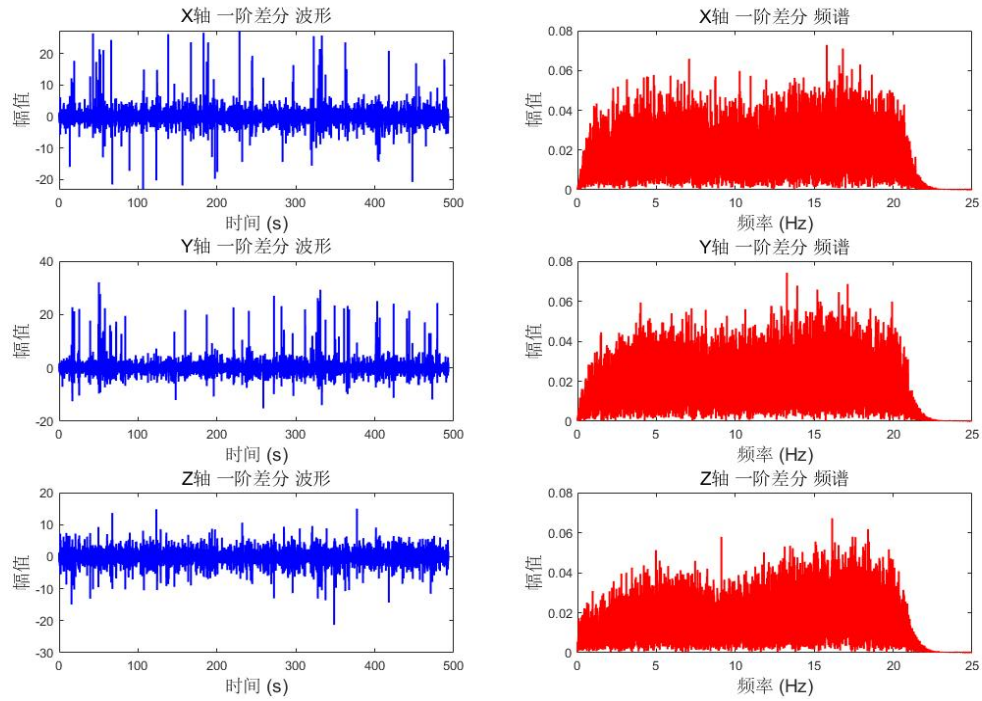


图 3.3 三轴环境噪声波形与频谱图

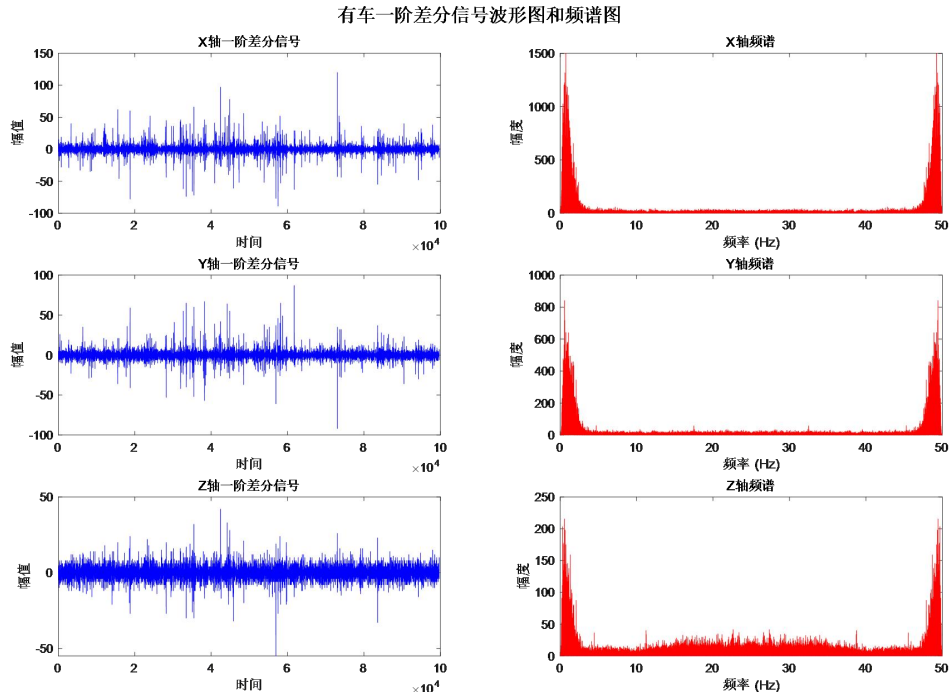


图 3.4 车辆经过波形与频谱图

如图 3.3 所示环境噪声分布在较高频段（如 2-20Hz），如图 3.4 所示车辆经过时产生的信号能量主要集中于低频段（5Hz 以下或 6Hz 以下），这意味着通过设置合适

的截止频率可以有效分离目标信号与干扰成分。同时观察到，车辆信号幅度显著高于环境信号，表明即使不追求过高的阻带衰减也能获得较好的滤波效果。

基于以上发现，可以初步确定各坐标轴对应的低通滤波器参数范围，即 X、Y 轴采用 5Hz 附近的截止频率，Z 轴采用 6Hz 附近。

考虑到前文提到的 FIR 滤波器优点以及实际应用场景的需求平衡，最终决定选用 FIR 低通滤波器作为一阶差分信号的预处理工具。具体设计过程中需关注以下几个关键参数的选择：首先是滤波器阶数，决定了滤波器的复杂程度及时延大小；其次是-6dB 截止频率：将直接影响滤波后的信号频谱分布；还有阻带最小衰减：反映滤波器抑制高频噪声的能力。

通过多次试验调整这些参数的不同组合，并综合考虑阶数与性能之间的权衡关系，最终得到了一组较为理想的滤波器配置方案。如表 3.2 所示。

表 3.2 各轴使用滤波器的参数

	阶数	坐标轴	截止频率-6dB	阻带最小衰减
FIR	9	X	5Hz	-20dB
		Y		(7.067871Hz)
		Z	6Hz	-20dB (8.450317Hz)

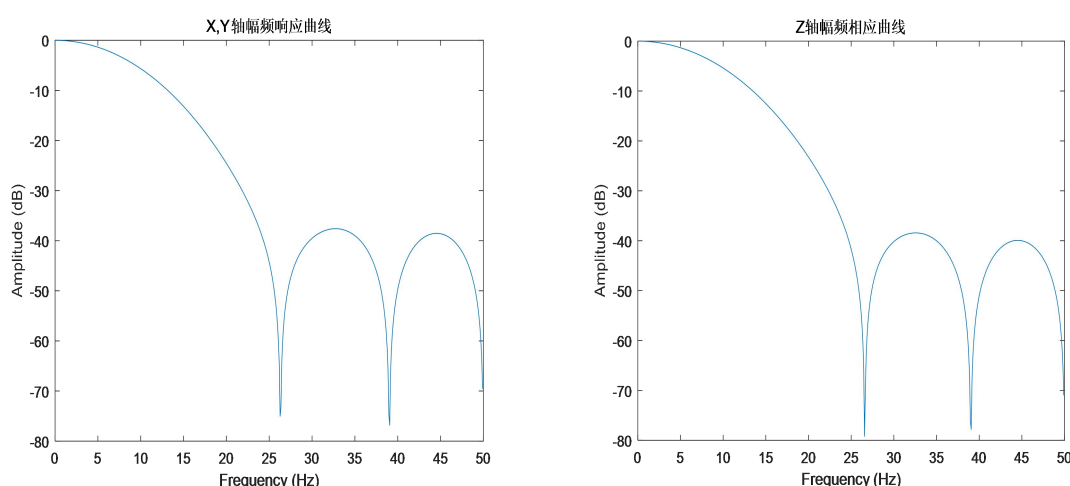


图 3.5 X, Y, Z 轴幅频响应曲线

图 3.5 是滤波器的三轴幅频响应曲线。

确定滤波器后，可以得到滤波后的各轴磁场差分数据。用 $\bar{D}_i(k)$ 表示 k 时刻 i 轴上

滤波后的磁场一阶差分值，则滤波器输入与输出数据之间的关系如式（3-10）所示。

$$\bar{D}_i(k-4) = \sum_{j=-8}^0 \alpha_j D_i(k+j), \quad i \in \{X, Y, Z\} \quad (3-10)$$

其中， α_j 为 $D_i(k+j)$ 对应的滤波器系数，对于 FIR 滤波器而言， $\alpha_j \in [0,1]$ 。

表 3.3 Z 轴 FIR 滤波器的系数

α_j	滤波器系数
α_{-8}	0.0078
α_{-7}	0.0511
α_{-6}	0.1468
α_{-5}	0.2488
α_{-4}	0.2973
α_{-3}	0.2488
α_{-2}	0.1468
α_{-1}	0.0511
α_0	0.0078

滤波器系数如表 3.3 所示。

为验证滤波算法效能，本系统采用环境与车辆磁场一阶差分信号的时域进行对比分析（详见图 3.6）。实据显示，经优化设计的滤波器能够较好的保持原始信号趋势特性，同时没有过大的时延。

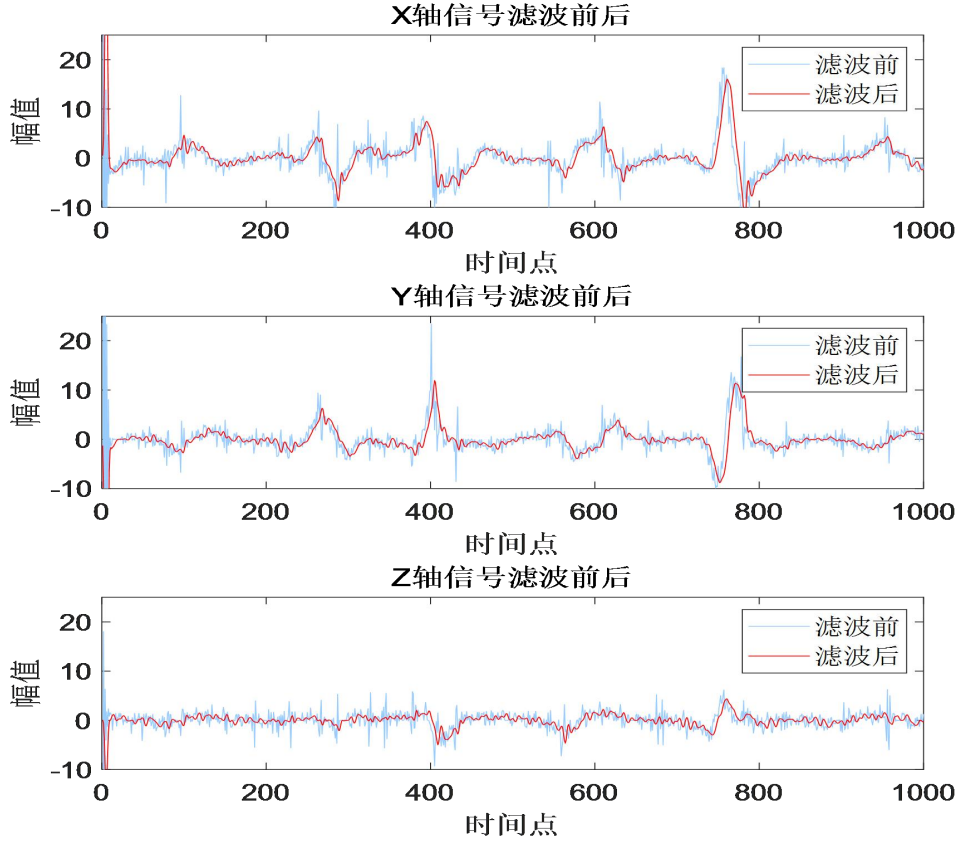


图 3.6 三轴磁场差分值滤波前后对比

3.4 基于一阶差分的地磁车辆检测算法设计

3.4.1 算法设计思路

本车辆检测算法基于两个阶段的决策实现：

第一阶段对三轴差分磁信号进行特征建模，通过非参数统计各特征的统计分布特性，运用贝叶斯推断方法进行多特征融合，推导出与各特征参数匹配的实时概率估值 $P_{car}(k)$ ；

第二阶段构建动态决策模型，通过滑动窗口机制对 $P_{car}(k)$ 构成的时序概率序列进行模式识别，当概率幅值持续超过自适应阈值时触发车辆事件判定，其判决准则满足条件，以此实现从概率空间到二值判决的可靠映射。

3.4.2 基于一阶差分的车辆检测方法

本算法的数据基础建立在对三轴差分磁场的实证研究上，选用 X 轴 ($\bar{D}_x(k)$)、

Y 轴 ($\overline{D}_Y(k)$)、Z 轴 ($\overline{D}_Z(k)$) 一阶差分特征作为核心观测参数。

基于概率建模的检测框架将车辆存在性判定问题转化为随机过程分析：用 $e(k)$ 来表示 k 时刻是否有车辆经过传感器附近的事件，且有 $e(k) \in \{0,1\}$ 。其中， $e(k) = 0$ 代表无车经过， $e(k) = 1$ 则代表有车经过。现将问题概括为式(3-11)所示。

$$P(e(k)=1 | \overline{D}_X(k), \overline{D}_Y(k), \overline{D}_Z(k)) \quad (3-11)$$

其中， $e(k) = 1$ 表示事件：在 k 时刻有车经过传感器， $\overline{D}_i(k)$ 表示 k 时刻 i 轴对应的一阶差分值， $i = X, Y, Z$ 。同理，相应的也可得到无车经过的概率，如式(3-12)所示。

$$P(e(k)=0 | \overline{D}_X(k), \overline{D}_Y(k), \overline{D}_Z(k)) \quad (3-12)$$

为了计算有车概率，首先对式(3-11)和(3-12)进行推导。根据贝叶斯条件概率公式，可以得到另一种表示形式，如式(3-13)所示。

$$P(e(k)=j | \overline{D}_X(k), \overline{D}_Y(k), \overline{D}_Z(k)) = \frac{P(\overline{D}_X(k), \overline{D}_Y(k), \overline{D}_Z(k) | e(k)=j)P(e(k)=j)}{P(\overline{D}_X(k), \overline{D}_Y(k), \overline{D}_Z(k))} \quad (3-13)$$

其中， $j \in \{0,1\}$ ，为是否有车经过事件 $e(k)$ 的取值。可见，要计算有车和车概率 $P(e(k)=j | \overline{D}_X(k), \overline{D}_Y(k), \overline{D}_Z(k))$ ，需要确定的是 $e(k)=j$ 时，三轴一阶差分值的联合概率 $P(\overline{D}_X(k), \overline{D}_Y(k), \overline{D}_Z(k) | e(k)=j)$ 、 $e(k)=j$ 的先验概率 $P(e(k)=j)$ 以及三轴一阶差分值的联合概率 $P(\overline{D}_X(k), \overline{D}_Y(k), \overline{D}_Z(k))$ 。针对概率模型的构建，先验概率可结合交通流量动态优化，而车辆特征概率受制于异质化交通要素（如车型多样化与结构差异性），难以建立普适性计算模型。由式(3-13)可知，状态概率计算中的公共分母可通过归一化操作消解，因为其都拥有相同的分母 $P(\overline{D}_X(k), \overline{D}_Y(k), \overline{D}_Z(k))$ 。

基于地球磁场理论分析，车辆存在与否均不会消除三轴磁场变化的固有相关性。为此建立相关系数模型，定义 ρ_0 、 ρ_1 分别对应无车/有车状态下三轴差分信号的线性关联强度，据此构建近似关系式：

$$P(\overline{D}_X(k), \overline{D}_Y(k), \overline{D}_Z(k) | e(k)=0) = \rho_0 \prod_{i=X,Y,Z} P(\overline{D}_i(k) | e(k)=0) \quad (3-14)$$

$$P(\overline{D}_X(k), \overline{D}_Y(k), \overline{D}_Z(k) | e(k)=1) = \rho_1 \prod_{i=X,Y,Z} P(\overline{D}_i(k) | e(k)=1) \quad (3-15)$$

将式(3-14)与(3-15)代入到式(3-13)中可以得到结果式(3-16)。

$$P(e(k)=j|\overline{D_x}(k),\overline{D_y}(k),\overline{D_z}(k))=\frac{\rho_c \prod_{i=X,Y,Z} P(\overline{D_i}(k)|e(k)=j)}{P(\overline{D_x}(k),\overline{D_y}(k),\overline{D_z}(k))} \quad (3-16)$$

其中， $c \in \{0,1\}$ 。通过分析可以发现，磁场一阶差分信号被传感器采集到，在实际应用中是随机波动的。在没有车辆经过的情况下，理论上它的一个阶差分数应该是在零点上下浮动的；然而，当车辆驶过时，由于车辆的结构、材质、速度以及传感器与车辆的距离等因素影响了三轴磁场，导致在取得 $e(k)=1$ 条件下的 $\overline{D_i}(k)$ 难以统计出分布状况的一阶段差值的分布范围是不确定的。因此，在式(3-14)和(3-15)的基础上，继续将条件概率 $P(\overline{D_i}(k)|e(k)=j)$ 通过贝叶斯条件概率进行转换，可以得到如式(3-17)所示的结果。

$$P(\overline{D_i}(k)|e(k)=j)=\frac{P(e(k)=j|\overline{D_i}(k))P(\overline{D_i}(k))}{P(e(k)=j)} \quad (3-17)$$

进而根据上述推导，可以代入对式(3-16)进行转化，可以得到结果如式(3-18)所示。

$$P(e(k)=j|\overline{D_x}(k),\overline{D_y}(k),\overline{D_z}(k))=\frac{\rho_c \prod_{i=X,Y,Z} P(e(k)=j|\overline{D_i}(k))P(\overline{D_i}(k))}{P(\overline{D_x}(k),\overline{D_y}(k),\overline{D_z}(k))P(e(k)=j)^2} \quad (3-18)$$

计算有车和无车通过传感器概率的计算方法可以在处理得到的三轴一阶差分数的情况下得出。相关系数 ρ_c 和先验概率 $P(e(k)=j)$ 可以被视为已知，并且在分子和分母中存在联合的概率和单独的概率。它们可以被看作是归一化常数，用 C 来表示，表达式如(3-19)所示。

$$C=\frac{P(\overline{D_x}(k))P(\overline{D_y}(k))P(\overline{D_z}(k))}{P(\overline{D_x}(k),\overline{D_y}(k),\overline{D_z}(k))} \quad (3-19)$$

该归一化常数的值应确保无车概率和有车概率之和为1，因此满足以下关系：

$$P(e(k)=j|\overline{D_x}(k),\overline{D_y}(k),\overline{D_z}(k))=C \cdot \frac{\rho_c \prod_{i=X,Y,Z} P(e(k)=j|\overline{D_i}(k))}{P(e(k)=j)^2} \quad (3-20)$$

$$\frac{1}{C}=\frac{\rho_0 \prod_{i=X,Y,Z} P(e(k)=0|\overline{D_i}(k))}{P(e(k)=0)^2}+\frac{\rho_1 \prod_{i=X,Y,Z} P(e(k)=1|\overline{D_i}(k))}{P(e(k)=1)^2} \quad (3-21)$$

通过计算条件概率 $P(e(k)=j|\overline{D_i}(k))$ ，能够得到所需的有车和无车概率。根据对有车和无车情况的数据统计分析，已知无车经过时的磁场数据分布情况较为确定。相

反, 由于有车经过时的磁场数据难以准确统计, 但其一阶差分的绝对值明显大于环境磁场, 因此可以将 k 时刻采集到的 $\bar{D}_i(k)$ 磁场差分视作一个随机变量, 在环境磁场条件下, 它应服从一定的概率分布。基于此, 本文将滤波后的磁场一阶差分值视为服从某种概率分布的随机变量, 这里定义滤波后的 i 轴磁场差分 $\bar{D}_i(k)$ 所服从概率分布的概率密度函数(Probability Density Function, PDF)为 $f_i(x)$ 。其中, $i = X, Y, Z$ 。本文对无车条件下的各轴磁场一阶差分值进行了统计分析, 如图 3.7 所示。

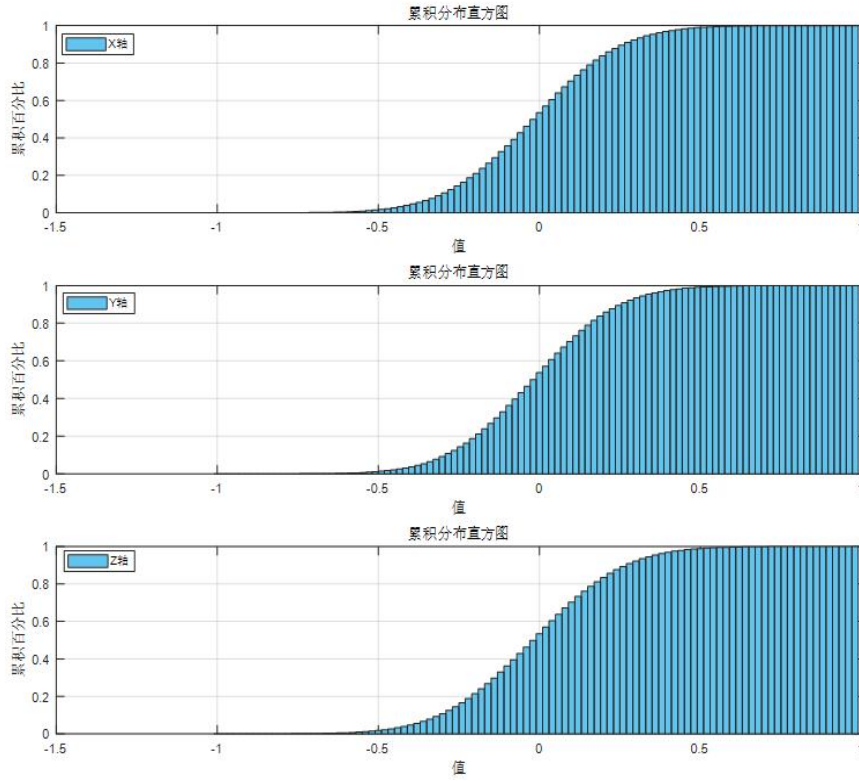


图 3.7 各轴环境一阶差分累积分布直方图

根据统计分析得出结论, 三轴的磁场一阶差分值均近似服从高斯分布, 具体过程会在 3.5.1 进行详细阐述。因此, 不妨将 $f_i(x)$ 设置为高斯分布的 PDF 形式, 即

$$f_i(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_i} e^{-\frac{(x-m_i)^2}{2\sigma_i^2}}, \quad i \in \{X, Y, Z\} \quad (3-22)$$

其中, σ_i 为 i 轴环境磁场一阶差分值的标准差, m_i 为 i 轴环境磁场一阶差分值的均值, 确定了这两个参数, 也就确定了 $f_i(x)$ 的具体表达式。已知一阶差分值对应的

PDF 后,也就知道了在无车情况下,一阶差分值的分布情况。传统方法中,得到特征值后通过与阈值比较来得出结果。然而,这种方法忽略了判断结果的可信度。换句话说,当特征值远大于阈值时,其对应的判断结果可信度高于接近阈值的特征值。

因此,为了计算式(3-20)中 $P(e(k)=j|\bar{D}_i(k))$, 引入可信度,用 Rel_{ji} 表示,其含义为 i 轴一阶差分值 $\bar{D}_i(k)$ 所对应的 $e(k)=j$ 的可信程度。可以进行如下的推理,在 k 时刻得到各轴一阶差分值 $\bar{D}_i(k)$ 后,将其作为分界点将 $f_i(x)$ 的横坐标分为两部分,分别用 $I_{i,0}$ 和 $I_{i,1}$ 表示,其中,有 $I_{i,0}=(-|\bar{D}_i(k)|, |\bar{D}_i(k)|)$ 以及 $I_{i,1}=(-\infty, -|\bar{D}_i(k)|) \cup (|\bar{D}_i(k)|, +\infty)$, 在两部分区间内分别对 $f_i(x)$ 进行积分,可以得到两个结果,分别作为无车经过和有车经过判断的可信度。综上所述,本文考虑这样计算并替代条件概率 $P(e(k)=j|\bar{D}_i(k))$, 具体如式(3-23)所示。

$$P(e(k)=j|\bar{D}_i(k)) \triangleq 1 - \int_{I_{i,j}} f_i(x) dx \quad (3-23)$$

本文以 X 轴一阶差分数据为例,通过对比当 $j=0$ 与 $j=1$ 时的计算结果随 $|\bar{D}_i(k)|$ 的变化情况,来验证所定义可信度的合理性,如图 3.2 所示。

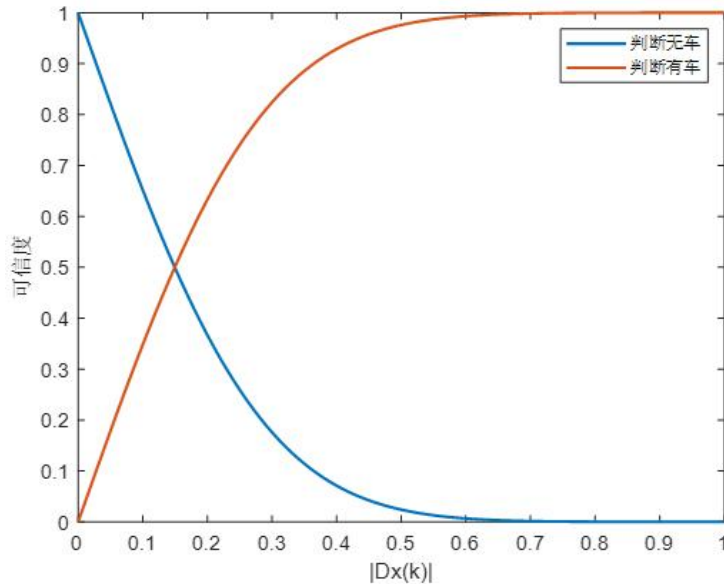


图 3.8 可信度随 $|\bar{D}_i(k)|$ 的变化情况

观察图 3.8 的曲线可知,可信度随着 $|\bar{D}_i(k)|$ 单调变化,且随着 $|\bar{D}_x(k)|$ 的增大,

$P(e(k)=0|E_X(k)=0)$ 越来越小, 而 $P(e(k)=1|E_X(k)=1)$ 越来越大。通过计算极限可以得到结果如式子 (3-24) 所示。

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{|\overline{D_X(k)}| \rightarrow 0} P(e(k)=0|\overline{D_X(k)})=1 \\ \lim_{|\overline{D_X(k)}| \rightarrow 0} P(e(k)=1|\overline{D_X(k)})=0 \\ \lim_{|\overline{D_X(k)}| \rightarrow \infty} P(e(k)=0|\overline{D_X(k)})=0 \\ \lim_{|\overline{D_X(k)}| \rightarrow \infty} P(e(k)=1|\overline{D_X(k)})=1 \end{array} \right. \quad (3-24)$$

即在 $|\overline{D_X(k)}| = 0$ 时, 可信度 $P(e(k)=0|\overline{D_X(k)})=1$, 在 $|\overline{D_X(k)}| \rightarrow \infty$ 时, 可信度 $P(e(k)=1|\overline{D_X(k)})=1$ 。换言之, 当 $|\overline{D_X(k)}| = 0$ 时, 有很大的把握认为估计 $e(k)=0$ 是正确的; 而当 $|\overline{D_X(k)}|$ 较大时, 有很大的把握认为判断 $e(k)=1$ 是正确的, 这与车辆检测判断时对可信度的要求相符。因此, 基于上述分析, 采用式(3-23)计算的可信度来替代条件概率是合适的。根据各时刻三轴磁场的一阶差分, 可以得出相应的有车概率结果。例如, 图 3.9 展示了某辆轿车经过地磁传感器节点时产生的三轴磁场一阶差分曲线及其对应的有车概率曲线。

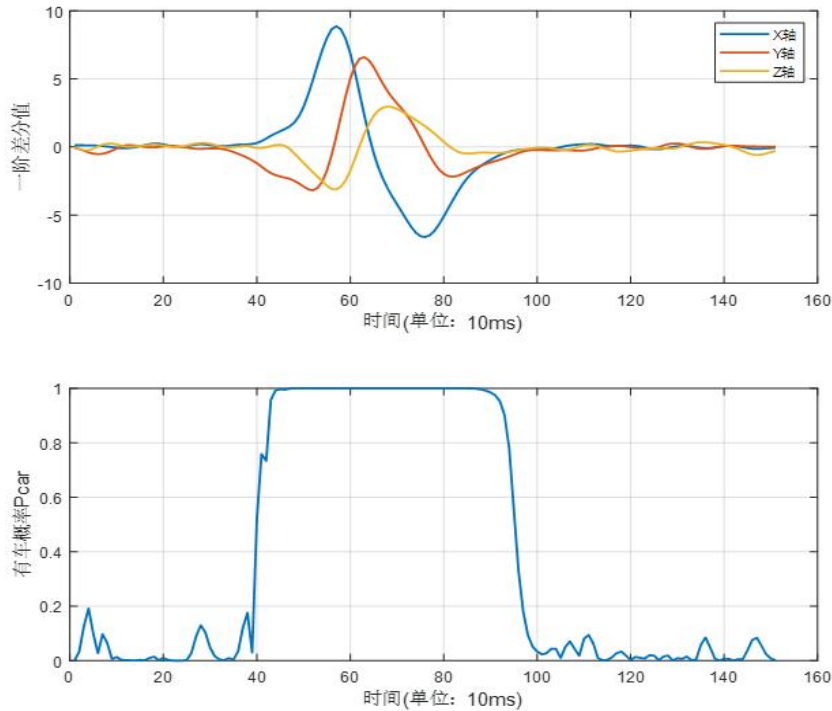


图 3.9 车辆经过时三轴磁场一阶差分及其有车概率

为了降低因某些时刻的毛刺噪声(例如环境干扰或设备误差)引起的误检测概率,本文采用了综合多个时刻概率的方法以提高检测的准确性。具体而言,在无车经过的情况下,检测系统的主要任务是观察和计算有车概率 P_{car} 的变化趋势,确保系统能够在噪声环境下仍然保持稳定。当车辆经过地磁传感器节点时,系统会综合考虑一段时间内的有车概率变化,并基于这些概率的统计特性来判断是否存在车辆经过。这种方法通过时间窗口的平滑处理,有效减少了因短时噪声引起的误判,同时提高了对真实车辆经过事件的检测灵敏度和准确性。通过这种方式,本文提出了一种在复杂环境下对车辆经过状态进行更加稳健判断的检测方法。存在某一时刻的 $P_{car} > \theta_{arr}$, 系统开系统将分析是噪声影响的还是车辆经过影响的结果; 当有多个时刻的 $P_{car} > \theta_{arr}$, 系统则排除噪声影响,动态监测后续时刻的 P_{car} 情况; 一段时间后,当存在 $P_{car} < \theta_{lea}$, 同样地,开始分辨是否存在噪声影响的情况; 当有多个时刻的 $P_{car} < \theta_{lea}$, 系统判定该车辆离开传感器检测范围,重新调回无车经过状态。

3.5 车辆检测方法中参数的确定

3.5.1 特征所服从 PDF 的确定

首先通过分布拟合的方式确定 $f_i(x)$ 。是各特征在无车情况下所服从概率分布的 PDF。统计了一段时长为两小时的环境数据,并对数据进行了累积分布直方图的绘制。

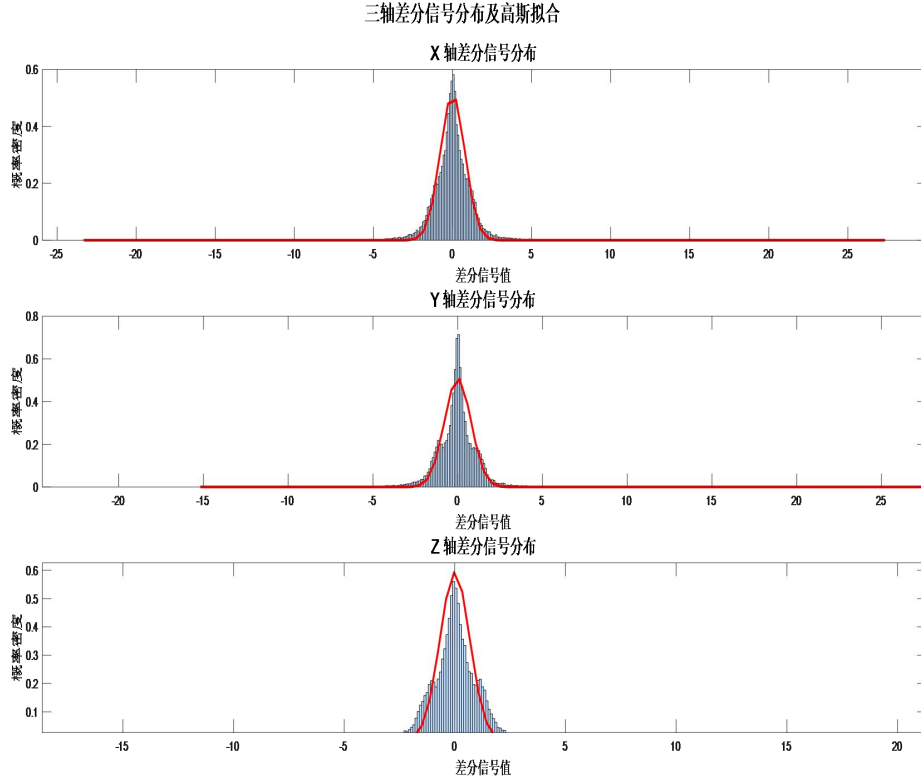


图 3.10 无车条件下三轴 PDF 曲线的分布直方图与分布拟合情况

观察图 3.10 可以发现，数据的分布以 0 为中心呈现对称特性，左右两侧的分布形状和频率密度基本一致。这意味着数据的正负值出现的概率是相等的。即无车经过时会自动回到 0 值附近，噪声值出现在 0 两侧的概率是相等的。高斯分布（正态分布）的概率密度函数（PDF）具有对称性，且在对称轴（均值）处的取值最高。这种特性与图中的数据分布相符合，因此可以用正态分布对数据进行拟合。

如果考虑其他分布，例如 t 分布，由于其 PDF 与自由度相关，低自由度时分布两侧尾部较长，随着自由度增加逐渐逼近正态分布。而从图中分布的集中性来看，数据并不具有长尾特性，因此高斯分布更适合描述这种分布情况。

观察图 3.10 可以发现，各个特征数据的拟合效果都比较理想，因此， $f_{l_0}(x)$ 设置为高斯分布的 PDF 形式，即

$$f_i(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{l,0}} e^{-\frac{(x-m_{l,0})^2}{2\sigma_{l,0}^2}}, \quad i \in \{X, Y, Z\} \quad (3-25)$$

其中， $\sigma_{l,0}$ 为特征 l 在无车条件下的标准差， $m_{l,0}$ 为特征 l 在无车条件下的均值，

确定了这两个参数，也就确定了 $f_i(x)$ 的具体表达式。表 3.3 给出了基于各特征原始数据估计得到的各分布参数的取值。

表 3.4 无车经过时各特征分布参数的取值表

特征名称\参数名称	$m_{l,0}$	$\sigma_{l,0}$
X 轴差分值	0	0.214055
Y 轴差分值	0	0.203546
Z 轴差分值	0	0.235149

为了增大无车经过时各轴特征分布的标准差，下表 3.4 是加入了一定比例的邻道数据后的无车经过时各特征分布参数的取值表。

表 3.5 无车经过时各特征分布参数的取值表

特征名称\参数名称	$m_{l,0}$	$\sigma_{l,0}$
X 轴差分值	0	1.0235
Y 轴差分值	0	1.0176
Z 轴差分值	0	0.8763

3.5.2 先验概率及系数 ρ_0 和 ρ_1 的确定

对于先验概率 $P(e(k)=0)$ 与 $P(e(k)=1)$ 的取值，其应当通过统计道路车流量进行确定。具体地，将一段时间内车辆经过时间与总时间的比值作为有车经过的先验概率。根据全事件概率求和为 1 的性质，可以相应得到无车经过的先验概率。在实际应用中，道路车流量随时间、路段变化。本文取经验值 $P(e(k)=0)=0.75, P(e(k)=1)=0.25$ ，其值可以根据实际道路的车流密度情况进行适当调整。

ρ_0 和 ρ_1 用于表征无车、有车的联合概率与各特征单独对应的无车、有车概率之间的相关性。确定这两个系数具体取值的难点在于，如何计算联合概率 $P(\overline{D}_x(k), \overline{D}_y(k), \overline{D}_z(k) | e(k)=0)$ 和 $P(\overline{D}_x(k), \overline{D}_y(k), \overline{D}_z(k) | e(k)=1)$ 。本文考虑基于实际

的有车、无车数据，对 $\overline{D_i(k)}$ 各取值组合出现的频率进行统计，并用这些频率近似估计两个联合概率的值。同时，对单轴磁场差分数据中 $\overline{D_i(k)}$ 的出现频率也进行统计，进而通过皮尔逊相关系数评估有车和无线时联合概率值与所计算的 $P(\overline{D_i(k)}|e(k)=0)$ 与 $P(\overline{D_i(k)}|e(k)=1)$ 之间的相关性，估计得到 ρ_0 和 ρ_1 的取值。

3.5.3 车辆检测过程中的参数确定

本文分析了各轴环境数据对应一阶差分信号的自相关函数，然后基于环境数据的波动特征再确定各参数的取值。图 3.11 至图 3.13 为三轴环境一阶差分数据波形以及所对应计算的自相关函数曲线。

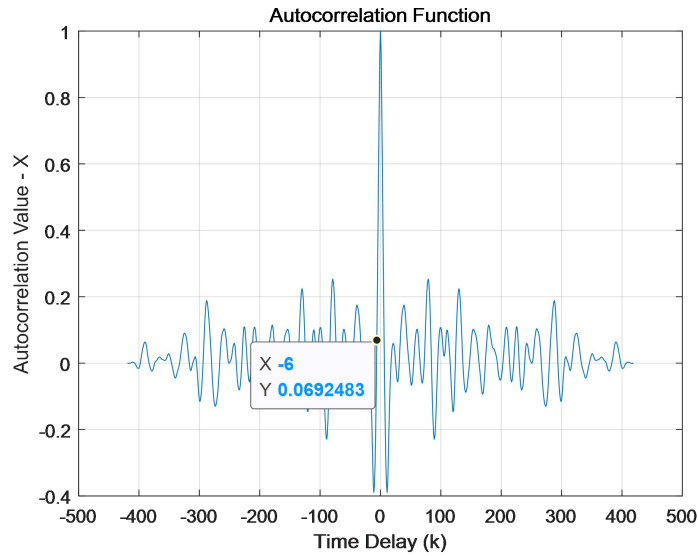


图 3.11 X 轴环境数据自相关函数

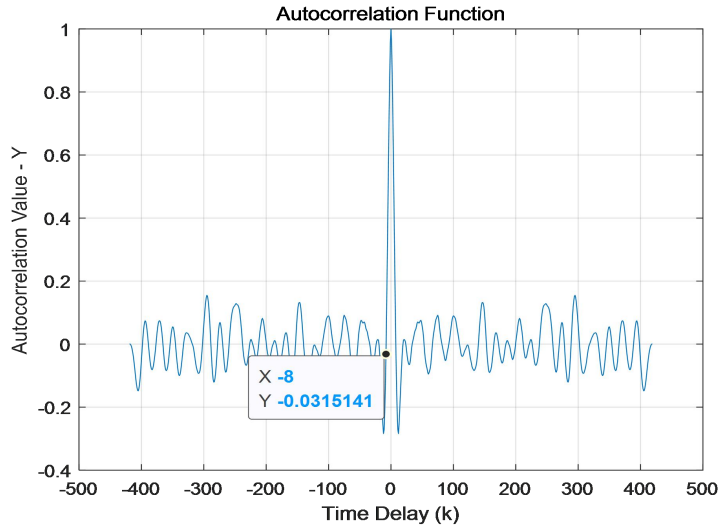


图 3.12 Y 轴环境数据自相关函数

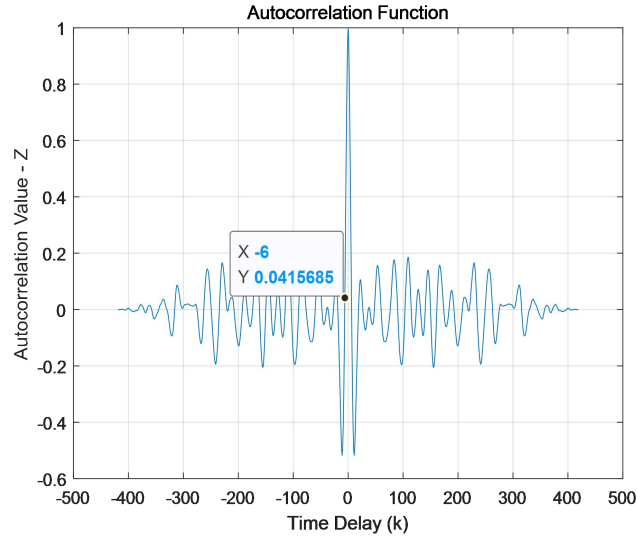


图 3.13 Z 轴环境数据自相关函数

以图 3.13 为例，各轴的自相关函数具有类似性，从图中可以看出在 $|n| \geq 6$ (Y 轴为 8) 后，自相关函数趋于 0。这意味着对于环境一阶差分信号而言，当前时刻的数据至多会对其后的连续 6 (Y 轴为 8) 个数据产生影响。所以可以确定窗长度大小。

关于车辆到达和离开的检测方法本研究也进行了以下创新：第一个有车概率计算方法是去掉了用于计算有车概率的判决门限，可以避免门限选择上的困难，目前仅用环境分布来求解有车概率；第二个是对于环境数据的重新统计，不仅仅包含纯环境数据，还包含一定的邻道干扰数据，进而调整了计算有车概率的分布参数，如果不加入邻道干扰数据，会导致有车概率在 (0,1) 两端非常极端。同时在判断车辆到达，一般算法中通常使用抽点的方式来判断车辆到达和离开。但根据现在的有车概率特点最

终选择了通过连续点数来判断车辆到达和离开，这样有两方面优点：一方面减少算法参数，进而减少影响最终检测结果的影响因素；另一方面是连续检测的方法在代码实现时复杂度也更低。

在大概流程和参数确定的情况下。对 50Hz 采样频率下的数据进行车辆检测测试，为了进一步确定检测方法，对车辆的到达和离开行进行标记，根据分布直方图观察内部数据对应的有车概率，如图 3.14。

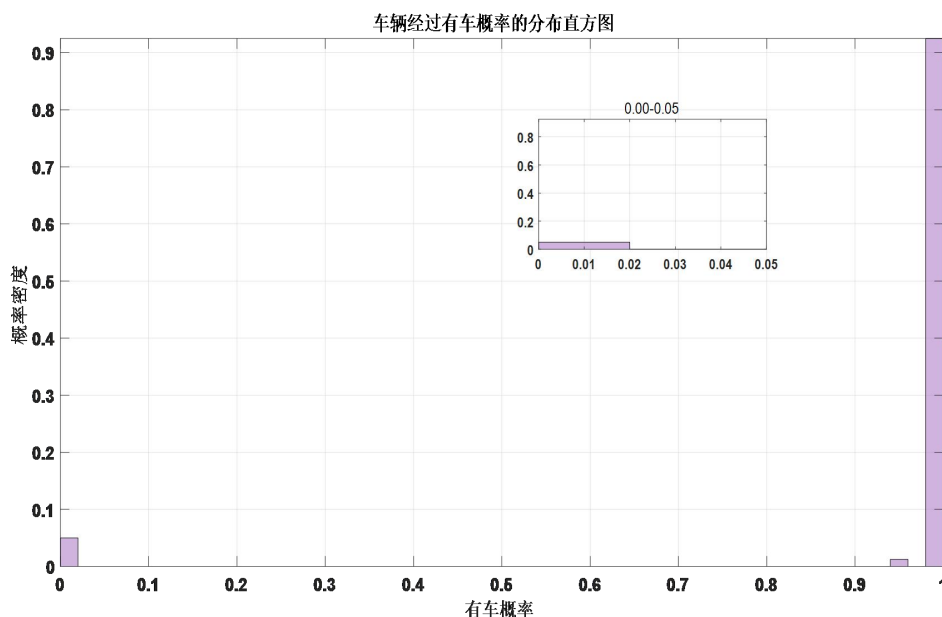


图 3.14 车辆经过的有车概率统计

从图 3.14 中可以看出，车辆内部的有车概率主要分布在 0.9 及以上。由于检测算法是对车辆和环境进行区分，用同样的方法统计了环境以及两车之间的有车概率数据，从图 3.15 可以看出主要分布在 0.2 以下。

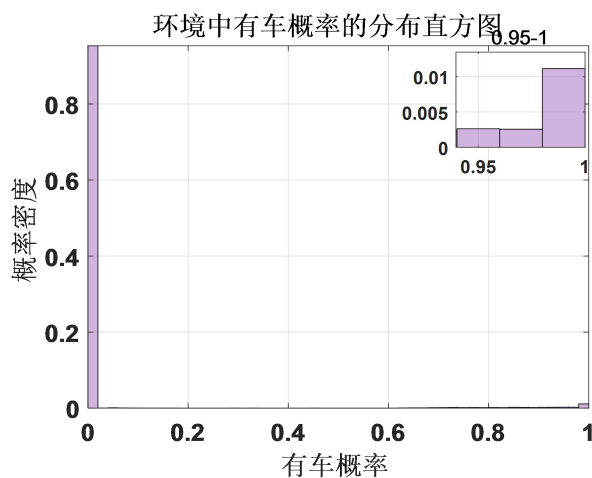


图 3.15 环境中车概率统计

但是个别干扰数据也会导致有车概率到达比较高的数值，即在 0.9-1 区间也有一定的分布，同时观察了一下这部分数据是离散分布的还是连续分布的，发现都是前后车辆离开和到达导致的，在实际进行连续点数判断是否有车的过程中不会有任何影响。

由上图 3.14 可知，车辆经过时，经过整个算法计算出的概率大部分分布在 0.9 以上，而没有车的时候，也就是仅仅检测到噪声的状态，有车概率大部分都分布在 0.3 以下。于是可确定到达阈值 θ_{arr} 0.9，离开阈值 θ_{lea} 0.5。因为在检测过程中，如果在检测车辆到达后即可对车辆离开进行检测，那么就很有可能导致车辆多检的情况发生，本来经过一辆车，而统计到两辆车，所以在到达检测和离开检测中间插入延时过程 S3 非常重要。令 T_d 为延时点数（详见后章节）。

表 3.6 VCM 车辆检测状态机参数表（50Hz）

参数	参数意义	取值
θ_{arr}	车辆到达检测概率阈值	0.9
θ_{lea}	车辆离开检测概率阈值	0.5
N_{arr}	车辆到达检测点数阈值	10
N_{lea}	车辆离开检测点数阈值	10
T_d	车辆经过的最短时间	8

3.5.4 车辆检测状态机

状态机在车辆检测算法中具有显著优势。它通过将系统划分为多个状态，简化了复杂逻辑并提高了可扩展性。例如，在“无车状态”、“到达检测状态”和“延时状态”等状态下，算法更易于理解和维护，并能轻松添加新功能或调整现有行为。[31]

此外，状态机设计有助于优化功耗管理。在资源受限的设备上运行时，可通过动态调整工作模式降低能耗，如在“无车状态”状态采用低功耗模式，而在“到达检测”状态切换至高性能模式，从而平衡性能与功耗。[32]

最后，由于每个状态独立运行且有明确转换规则，状态机增强了调试效率，便于快速定位并修复错误，确保系统按预期运行。

基于上述检测车辆到达与离开的方法，图 3.17 给出了基于有车概率 P_{car} 的车辆检

测状态机。每个时刻，状态机会根据当前时刻计算出的 P_{car} 进行状态跳转。

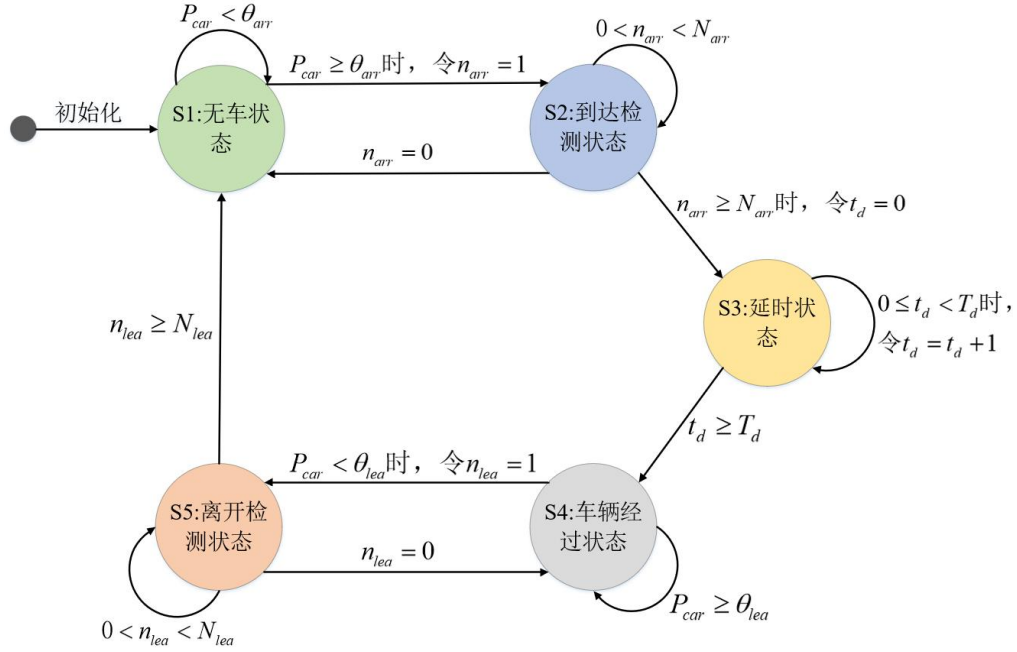


图 3.16 车辆检测状态机

如图 3.16 所示，状态机一共分有五个状态，该状态机的框架也是整个车辆检测的框架，也是在信标中实现代码的框架，下面对各个状态进行详细地说明：

无车状态 S1：在没有车辆经过或刚从离开检测状态跳出，就会进入无车状态 S1。在此状态中，会不断计算 P_{car} ，并和 3.5.3 中提到的 θ_{arr} 不断比较。若有 $P_{car} \geq \theta_{arr}$ ，则可能是有车也有噪声的可能因素，所以跳转至 S2 进行进一步分析；否则，继续停留在 S1。

到达检测状态 S2：当检测到一个 $P_{car} \geq \theta_{arr}$ 时，则会将一个参数 n_{arr} 置为 1。若在后面继续监测到 $P_{car} \geq \theta_{arr}$ ，令 $n_{arr} = n_{arr} + 1$ ；反之，若有 $P_{car} < \theta_{arr}$ ，跳转到 S1 状态；当 $n_{arr} \geq N_{arr}$ 时，跳转到延时状态 S3 状态。

延时状态 S3：当进入 S3 状态时，和 S2 状态类似，将 t_d 设值为 0。该情况下继续进行 T_d 延时。所以，当 $t_d < T_d$ 时，令 $t_d = t_d + 1$ ，则保持 S3 状态；若不满足，则进入 S4。

车辆经过状态 S4: 该状态和状态 S1 类似。不断进行 P_{car} 比 θ_{lea} , 若 $P_{car} < \theta_{lea}$, 则车辆要离开, 所以跳转到状态 S5; 如若不满足, 保持状态 S4 不变。

离开检测状态 S5: 在状态 S5 中, 进行车辆是否离开的判断, 思路与状态 S2 类似。从 S4 跳转至 S5 时, 设置一个满足 $P_{car} < \theta_{lea}$ 条件的计数变量 n_{lea} 并初始化为 1。对于之后时刻的数据, 若有 $P_{car} < \theta_{lea}$, 令 $n_{lea} = n_{lea} + 1$; 反之, 若有 $P_{car} \geq \theta_{lea}$, 跳转到 S4 状态; 当 $n_{lea} \geq N_{lea}$ 时, 跳转到 S1 状态。

3.6 实验测试结果与性能分析

3.6.1 实验场景介绍

为全面评估算法准确性, 本文以西安市内一条具代表性的单向三车道道路为测试场景。此道路典型性强, 可反映实际交通环境复杂性, 为实验提供真实可靠测试条件。

测试时间为下午 15:30 至 18:30, 涵盖高峰时段车流特征, 包含多种车速区间及车辆类型。该时段车流量大, 能充分展现复杂交通条件下车辆检测系统性能, 为算法准确性和鲁棒性提供全面评估依据。

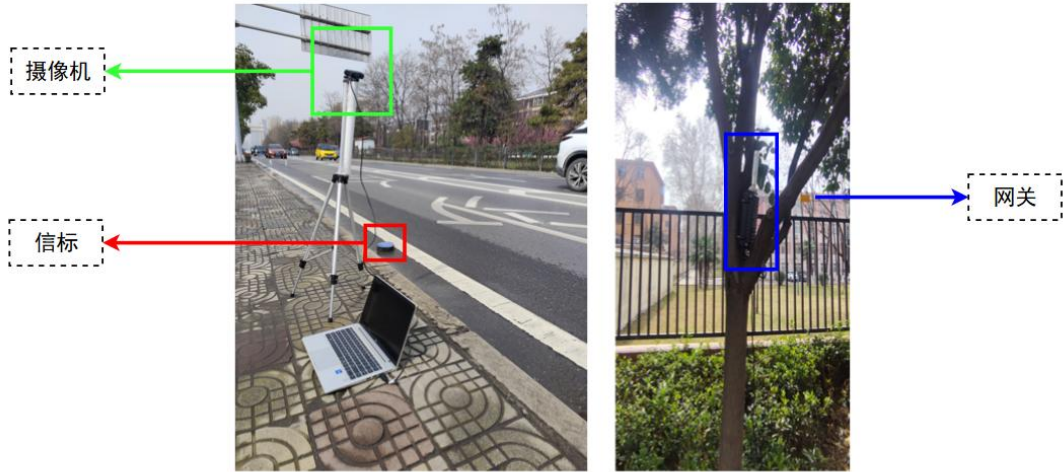


图 3.17 实验测试场景

实验中, 如图 3.17 所示, 使用设备有摄像机、笔记本电脑、地磁传感器及基站。地磁传感器布于同向三车道左侧车道线, 道路宽 3.5 米, 车速 10 km/h 至 70 km/h, 车流量 300 辆/小时至 2400 辆/小时。因传感器感应半径约 5 米, 目标车道车流量测试时会检测到部分相邻车道车辆。测试时, 摄像机记录左侧两车道实际场景。测试结束后,

对照视频核对地磁传感器检测的车辆到达与离开时间，统计目标车道车辆检测情况。

3.6.2 检测结果分析

在 3.5 小节确定好 50Hz 采样频率下 VCM 的差分检测算法参数后，如 3.6.1 内容对本道车辆、邻道车辆的到达时间以及车型进行了标记，并通过差分检测算法对车流进行检测并统计其检测结果，如表 3.5。总共 261 辆本道车，108 辆邻道车。

表 3.6 差分检测算法车流检测情况统计

	本道检测	本道漏检	本道多检	邻道检测
检测结果	256	5	1	3
检测(误检)率	98.08%	1.92%	0.38%	2.78%

从表 3.5 可以看出。在 50Hz 采样频率下，差分算法对本道车辆的检测准确率较高。具体而言，共检测到 256 次本道车辆通过，其中漏检了 5 次，多检了 1 次，并有 3 次邻道误检。该检测精度达到具体使用需求，且相较于高采样率算法也具有一定优势。

从检测问题来看，主要集中在本道漏检上。通过对漏检情况进行观察发现，这些情况均是由于两个车辆连续经过导致的。图 3.18 中展示了一组车辆连续经过场景的原始磁场、磁场差分、磁场融合值以及有车概率情况。从差分检测算法所依赖的特征——即有车概率来看，并不能有效地将连续经过的车辆区分开来。

这一现象表明，在处理连续经过的车辆时，现有的差分算法逻辑设计中还存在一定的局限性。为了提高检测精度，未来的研究可以考虑引入更复杂的特征提取方法或改进现有算法以更好地应对此类情况。

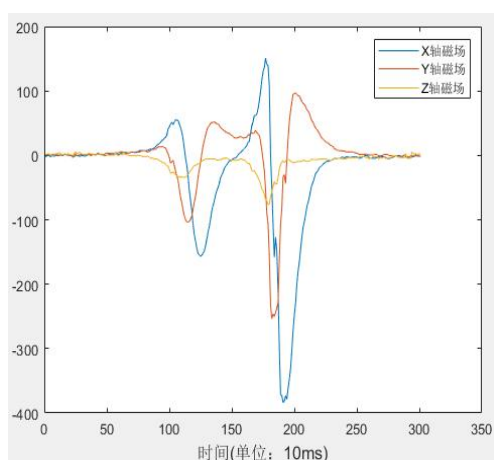


图 3.18(a) 三轴原始磁场

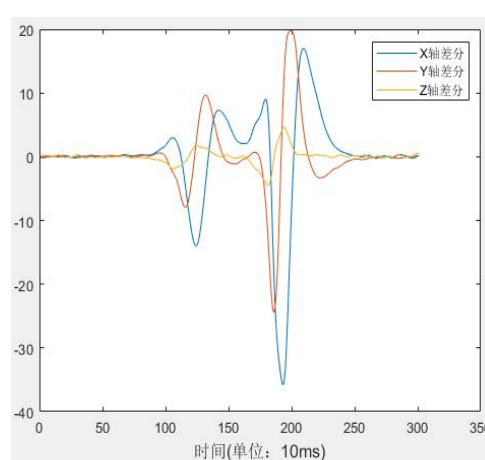


图 3.18(b) 三轴磁场差分

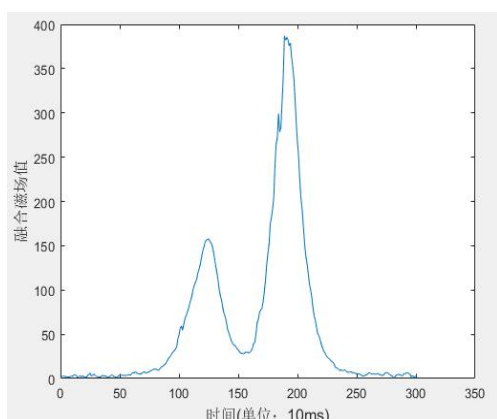


图 3.18(c) 三轴磁场融合值

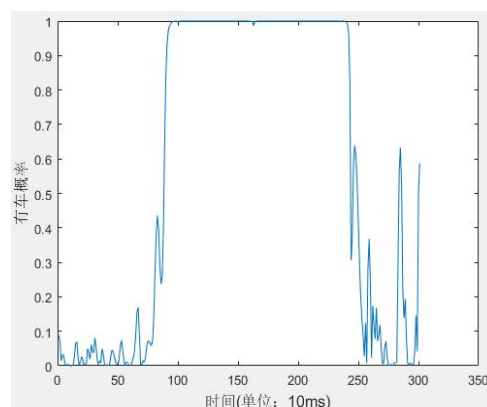


图 3.18(d) 有车概率

图 3.18 (a) 三轴原始磁场 (b) 三轴磁场差分 (c) 三轴磁场融合值 (d) 有车概率

3.6.3 检测效率分析

为了验证 50Hz 采样频率检测算法在提高效率和降低功耗方面的优势, 本研究将其与 100Hz 采样频率算法进行了比较。

首先, 在相同的算法条件下, 50Hz 采样频率能够显著减少数据处理量, 从而降低计算资源的需求。这不仅有助于提升系统的响应速度, 还能有效延长设备的使用寿命。其次, 低功耗是 50Hz 采样频率的一大特点。在实际应用中, 特别是在电池供电的场景下, 低功耗意味着更长的工作时间和更低的维护成本。这对于需要长时间连续运行的车辆检测系统尤为重要。

综上所述, 通过对 50Hz 和 100Hz 采样频率的比较分析, 可以深入理解不同采样频率对检测效率的影响, 并为优化车辆检测算法提供有价值的参考依据。特别的, 为和 100Hz 差分算法进行合理功耗运行对比。差分算法采用和 50Hz 算法相同的参数 (未进行调整)。此时该算法本道检测精度为 87%(和 50Hz 算法在同测试场景下)。

同时在测试前, 也对该差分检测算法代码进行浮点运算的优化。在算法中, 滤波器系数、有车概率、CDF 拟合数组等本身都为浮点数值, 因此算法的实现中涉及较多的浮点运算, 相比于整形运算要慢很多。所以要对这部分进行优化, 在不丢失精度、不超出变量范围的前提下将浮点运算转为整形运算, 能够对功耗进一步的优化。

具体测试情况如下: 首先分部分对代码进行了测量, 测试内容为代码 VehicleCounting 函数以及其中的一些主要操作, 该函数的内容包含车辆检测函数, 读取原始数据后调用, 包括差分计算、差分值滤波、有车概率计算、状态机运转等操作, 为地磁算法运行时间的主要占用部分。

首先对整个车辆检测程序进行运行时间的测量, 然后对各部分进行测量, 找到时间的主要占用部分。具体的, 通过示波器进行测量, 输入引脚接在信标电路板上的 LED 正极端口, 另一端接地。在待测代码块前后, 分别通过 LED_ON 和 LED_OFF

来控制 LED 正极电平高低。代码开始运行后，通过示波器观察高电平持续时间，以此来获取待测代码块的运行时间。另外为了更准确地知道代码运行时间，将 LED_ON 和 LED_OFF 写在一起，通过示波器观察 LED 开启和关闭之间所需要的时间。具体测量结果如下所示：

表 3.7 不同采样频率整体运行时间对比

	100Hz	50Hz
地磁任务	1.580ms	0.803ms
车辆检测主程序	3.667ms	2.1254ms
LED 启动关闭时间	1.893us	

在使用差分检测算法时，分别以 100Hz 和 50Hz 采样频率的整体运行时间。具体而言：

地磁任务：在 100Hz 采样频率下，地磁任务的运行时间为 1.580ms；而在 50Hz 采样频率下，则缩短至 0.803ms；车辆检测主程序：同样地，在 100Hz 采样频率下，车辆检测主程序的运行时间为 3.667ms；而在 50Hz 采样频率下，这一时间减少到 2.1254ms。此外，LED 启动关闭时间仅为 1.893us，该部分对测量无影响。

综上所述，通过降低采样频率至 50Hz，可以在保证检测精度的同时显著提高系统的运行效率，并降低功耗。这对于实际应用中的车辆检测系统具有重要意义。

表 3.8 不同采样频率整体运行电流对比

代码版本	平均工作电流
100HZ 差分算法	1.943mA
50HZ 差分算法	1.290mA

使用电源分析仪型号 N6705C 对各车辆检测方式进行电流检测。结果如上表 3.7 所示，50Hz 采样频率的差分检测算法在降低功耗方面表现出显著优势。与 100Hz 版本相比，其平均工作电流从 1.943mA 降至 1.290mA，降幅达 33.6%。这一改进不仅延长了电池寿命，还降低了系统运行成本。以使用的 18650 型号，5200mAh 电池为例，在 100Hz 和 50Hz 采样频率下，理论续航时间分别为：2676 小时，和 4031 小时。这意味着采用 50Hz 算法后，相较于更高采样率的设备，续航能力提升了约 56 天。

显著提高了实际应用中的稳定性和可靠性。此外，较低的工作电流还能减少热量产生，进一步提升系统性能和安全性。综上所述，50Hz 差分检测算法通过优化采样频率，在保证检测精度的同时大幅降低了功耗，展现了更高的能效比和更长的续航时间，为车辆检测系统的实际部署提供了有力支持。

3.7 本章小结

在本章中，首先通过实验验证了 50Hz 采样频率的充分性。结果显示，在保证检测精度的同时，该采样频率能够显著提高系统的运行效率并降低功耗。

接着，提出了一种基于一阶差分的地磁算法，并对其参数进行了详细确定。通过对不同场景下的测试数据进行分析，证明了该算法的有效性和可靠性。

最后，对提出的地磁算法进行了全面测试，包括与 100Hz 采样频率的对比以及实际应用中的低功耗优势验证。结果表明，采用 50Hz 采样频率的一阶差分地磁算法不仅具有较高的检测精度，还能有效延长电池寿命、降低成本和减少热量产生，展现出优异的实际应用性能。

综上所述，本章的研究成果为车辆检测系统的设计提供了新的思路和技术支持，对于推动相关领域的发展具有重要意义。

第四章 平台监控下的抗干扰车辆检测

4.1 引言

在现代交通系统中，地磁车辆检测技术因其非接触式、隐蔽性强和成本低廉等优势而被广泛应用。然而，在实际部署过程中，信标设备可能会受到各种电磁干扰的影响，导致数据异常并降低检测精度。

本章旨在深入探讨如何通过智能监控和高效滤波策略来提升地磁车辆检测算法的鲁棒性，特别是在复杂环境下的性能表现。首先，将介绍具体的应用场景及其面临的挑战；随后，详细阐述异常信标的识别方法及处理流程；接着，分析两种工程上常使用的滤波方式并重点讨论一种先进的滤波技术——S-G（Savitzky-Golay）滤波器并分析其原理及应用场景；最后，通过实验验证这些优化措施的有效性。

随着城市化进程的加速推进，交通管理已成为智慧城市发展的重要组成部分。地磁传感器作为一种新兴的车辆检测手段，凭借其高灵敏度、低功耗等特点，在道路流量监测、停车管理等领域展现出巨大潜力。然而，由于地磁场本身具有较强的穿透性和稳定性，因此容易受到外界因素的干扰，如电源线辐射、地下电缆信号泄露等，从而影响检测结果的准确性。

为了确保地磁车辆检测系统的稳定运行，必须采取有效措施应对上述问题。一方面，需要建立完善的监控机制以及时发现并定位异常信标；另一方面，则要引入先进的信号处理技术对采集到的数据进行净化和增强，以提高整体系统的可靠性。

综上所述本章的主要目标是探索一套适用于复杂环境的地磁车辆检测方案，包括但不限于：设计一种基于平台监控的异常信标识别方法；开发高效的滤波方法，用于抑制噪声和提取有用特征。

通过实现以上目标，期望能够在保证检测精度的同时显著降低误检率和漏检率，为智慧交通建设提供强有力的技术支撑。此外，本研究还将为进一步拓展地磁传感技术的应用领域奠定坚实基础，推动相关产业的发展进步。

4.2 基于平台监控的异常信标识别方法

4.2.1 使用场景与基于平台监控的异常信标识别系统

在实际运行中，地磁车辆检测系统中的信标可能会面临多种问题，导致数据异常。例如，除了地磁干扰外，环境中的电磁噪声、天气变化以及附近的大型电气设备等都可能对信标的检测结果产生影响。[33]

地磁干扰是一个常见的问题。当地磁场发生异常变化时，信标可能会误判车辆信息，或者出现检测不到车辆的情况。例如，在一些地质条件特殊的地区，地磁场的分布可能不均匀，这会导致信标的检测结果出现偏差。但该部分往往能通过 3.3.2 中提到的针对一阶差分信号的滤波器处理掉。

但是不可忽视的是电磁噪声也会对信标产生干扰。例如，周围的通信设备、高压线等都可能产生电磁辐射，影响信标的正常工作。[34]在这种情况下，信标可能会接收到错误的信号，从而导致数据异常。值得注意的是，根据收集到的情况，这些干扰往往只对一个信标产生影响，而不会对其他信标产生影响。这是因为每个信标都有其独立的工作环境和位置，因此受到的干扰也各不相同。这种特性为通过平台监控来识别异常信标提供了可能性。[35]

天气变化也可能对信标的检测结果产生影响。例如，在雷雨天气中，大气中的电荷分布可能会发生化，从而影响地磁场的分布，导致信标检测结果不准确。

为了解决这些问题，需要一种基于平台监控的信标识别方法。整个流程的机制如下：

如 2.3.1 小节提到。地磁车辆信息检测平台由地磁车辆检测模块（即信标）、通信基站和云平台三大核心部分构成。信标沿车道线等间隔部署，感应到车辆经过时，将车辆到达信息存储在传感器内部，并通过 LoRa 无线通信模块上传至附近的通信基站。通信基站内置 Linux 操作系统，采用全双工物联网网关，通过 4G 网络与云平台服务器连接，实现数据的远程转发。云平台承担着接收并处理车辆数据的任务，能够对车辆信息进行深度分析，为智能交通应用提供支持。

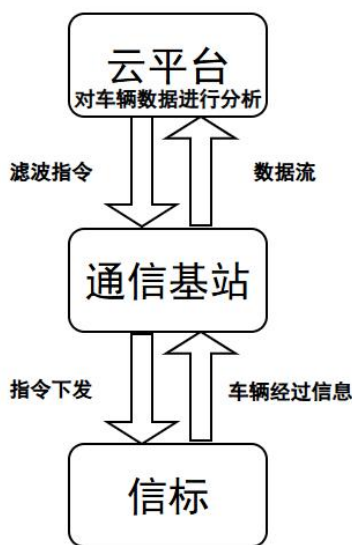


图 4.1 平台监控与异常信标上报

所以，平台监控下的抗干扰车辆检测可以这样设计。如图 4.1 所示，当云平台识别到存在信标频繁上报时，会启动针对异常状态的滤波算法指令，并通过通信基站发送给相应的信标。这一过程确保了系统的稳定性和可靠性，即使在复杂多变的实际环境中也能保持较高的检测精度和响应速度。

4.2.2 平台监控算法实现

在地磁车辆信息检测平台中，实时对信标状态进行分析是确保系统正常运行的关键。通过平台监控算法，可以及时判断信标是否出现故障（如不上报信息），以及对信标重复大量上报的情况进行监控。以下具体状态的分析方式：

持续计算第 i 个信标的测量数目，假设为 q_i ；再计算该信标同一车道下，前后三个信标测量数目的平均值，假设为 ε_i ，当 $\varepsilon_i > 100$ 且 $\frac{|\varepsilon_i - q_i|}{\varepsilon_i} > 0.9$ 时，判定该信标损坏；

这是因为当信标损坏时，其往往无法正常上报数据，即 $q_i = 0$ 。而在正常情况下， ε_i 是基于多个信标测量数目的平均值，具有一定的稳定性。当某个信标的测量数目与平均值相差过大时，就有理由怀疑该信标出现了故障。

例如，假设在一段时间内，第四个信标的测量数为 q_4 ， ε_4 指的是 1-3 和 5-7 号信标测量数的平均值，当 $\varepsilon_4 > 100$ 且 $\frac{\varepsilon_4 - q_4}{\varepsilon_4} > 0.9$ 时，就可以判定信标四损坏。当后续信标四重新有新数据汇报时，则将其标定为正常信标。

这种判断方法的优点在于，它充分考虑了信标在同一车道上的相对位置关系，通过与相邻信标的测量数据进行对比，能够更准确地判断出信标是否出现故障。同时，通过设置阈值 0.9，可以避免因偶然因素导致的误判，提高了判断的准确性和可靠性。

如果出现了连续 10 次数据周期，均判定某信标损坏，则对其下发重启指令。若持续重启两次，依旧上报损坏，则平台将做出预警，可能后续需要派人工去现场查看。

除了信标故障外，信标重复大量上报数据也是一个需要关注的问题。这往往意味着信标大概率受到了电磁干扰的影响。此时需要使用 4.2.1 中提到的滤波方案对信标进行处理，以使得其正常运行。

和上述测量信标故障方式相同。持续计算第 i 个信标的测量数目，假设为 q_i ；

再计算该信标同一车道下，前后三个信标测量数目的平均值，假设为 ε_i 。若该信标前未存在三个信标，则可只记录后三个信标的平均值。当 $\varepsilon_i > 100$ 且 $q_i > \varepsilon_i$ ，同时 $\frac{|q_i - \varepsilon_i|}{\varepsilon_i} > T_h$ 时（ T_h 可考虑取值 0.5），判定该信标异常汇报大量数据，同时将放弃该信标的所有测量数据（平台还有数据关联数据融合等相关业务）。后续当该信标恢复正常时，重新将该信标标定为正常信标，并使用其测量数据。

例如，在 55 分钟内，发现某个信标短时间内明显汇报多于其他信标的数量。通过计算该信标的测量数目与同一车道下前后三个信标测量数目的平均值的差异，如果超过了设定的阈值，就可以判断该信标受到了干扰。这种监控方法能够及时发现信标异常上报数据的情况，从而采取相应的措施，启动滤波算法等，以减少干扰对系统的影响。

通过以上两种监控方式的结合，可以全面地了解信标的工作状态，及时发现并处理信标出现的故障和异常情况。这不仅有助于提高地磁车辆检测系统的准确性和可靠性，还为智能交通应用提供了更加准确和有效的数据支持。同时，通过与对滤波算法的调度，可以进一步提高系统的性能和适应性，更好地应对实际应用中的各种挑战和问题。

4.3 两种常见滤波方法以及其在地磁车辆检测中的局限

4.3.1 中位值滤波法

在提出具体滤波算法之前，对于常见的滤波方式进行了研究。中值滤波器是一种非线性滤波方法，通过取窗口内数据的中间值来去除突发噪声（如尖峰噪声）。中位值平均滤波法，具体计算公式为

$$\bar{y}_i(k) = \frac{1}{N_{filter} - 2} \left(\sum_{j=1}^{N_{filter}} y_i(k - N_{filter} + j) - y_{i,min} - y_{i,max} \right) \quad (4-1)$$

其中， $\bar{y}_i(k)$ 是第 k 个采样时刻坐标轴 i 滤波后的数据， N_{filter} 是滑窗的长度， $y_{i,min}$ 和 $y_{i,max}$ 分别是坐标轴 i 滑窗内数据的最小值和最大值。[36]

虽然中值滤波器在抑制脉冲干扰方面表现优异，但在地磁车辆检测中仍面临以下问题：

- 1) 中值滤波器主要适用于去除孤立的尖峰信号，对于连续的随机噪声或低频干

扰信号的抑制能力较弱。地磁车辆检测信号中常常混杂低频环境噪声（如地磁场的缓慢变化）和高频随机噪声（如电磁干扰），中值滤波器难以有效处理这些复杂噪声。[37]

2) 中值滤波器在处理快速变化的信号（如车辆通过时的地磁场剧烈波动）时，会出现信号失真现象。例如，当车辆快速经过传感器时，一阶差分信号可能呈现出陡峭的变化，而中值滤波器会对信号进行非线性处理，导致信号的幅值和变化趋势被人为削弱，从而影响车辆检测的精度。[38]

3) 中值滤波器的性能对窗口大小高度敏感，窗口过大可能导致信号的过度平滑，窗口过小则无法有效滤除噪声。在一阶差分地磁车辆检测中，由于车辆速度和信号特征的多样性，如果窗口有所偏差，则会立即导致差分数据变动剧烈，所以很难找到一个适用于所有场景的最佳窗口大小。

4.3.2 平均滤波法

平均滤波器是一种经典的线性滤波方法，其核心思想是通过对一定窗口范围内的信号数据求平均值，从而平滑信号，抑制高频噪声。这种方法简单易用，计算效率高，广泛应用于处理噪声较为平稳的信号。平均滤波器通常有两种实现方式：简单滑动平均滤波和加权滑动平均滤波。简单滑动平均滤波器可以平滑输入信号，适合用于减少信号中的随机噪声，公式如下所示：

$$y_i(k) = [x(k) + x(k-1) + \dots + x(k-(M-1))] / M \quad (4-2)$$

其中 M 为滑动平均滤波器的窗口长度。

加权滑动平均滤波在计算窗口内数据的平均值时，赋予不同位置的数据不同的权重。例如，窗口中心的数据权重大，而两端的数据权重小。这种方法可以增强对信号细节的保留能力，公式如下：

$$y_i[k] = \frac{\sum_{i=0}^{K-1} w[i] \cdot x[k-i]}{\sum_{i=0}^{K-1} w[i]} \quad (4-3)$$

其中 $w[i]$ 为权重系数，通常满足 $w[i] > 0$ 且 $\sum w[i] = 1$ 。加权滑动平均滤波在信号平滑性和细节保留之间取得了一定的平衡，但其本质仍然是线性滤波。[39]

平均滤波器也同样存在部分局限，例如：

1) 平均滤波器通过对滑动窗口内的信号取均值来平滑数据，这种线性处理方式会不可避免地削弱信号的高频分量，导致信号细节的丢失。例如，在地磁车辆检测中，车辆通过时地磁信号往往会产生陡峭的变化，而平均滤波器可能将这些突变信号平滑

化,难以准确捕捉车辆通过的精确特征。需要既能够抑制噪声,还能很好地保留信号的局部特征。

2) 平均滤波器的平滑过程会引入信号延迟,尤其是在滑动窗口较大的情况下。这种延迟是由于滤波器需要对窗口内的数据进行计算才能输出结果,而窗口中心的数据会滞后于当前采样点。在地磁车辆检测中,信号延迟可能导致车辆通过的时间点被错误估计,进而影响系统的实时性和精度。

3) 平均滤波器对随机高频噪声有一定的抑制作用,但在面对复杂噪声时(如低频噪声或非线性噪声),其效果明显不足。原因在于平均滤波器无法区分噪声和信号的本质差异,简单的平均操作可能会将某些有用的信号特征视为噪声而抹去。

4) 平均滤波器的性能高度依赖于滑动窗口的大小:如果窗口过大,会导致信号过度平滑,丢失重要的细节,同时加大信号延迟;如果窗口过小,对噪声的抑制能力不足,滤波效果有限。这一点和中值滤波的问题类似。

5) 平均滤波器是基于固定窗口的线性滤波方法,其本质上假设信号与噪声的特性在整个窗口范围内是静态的。然而,在地磁车辆检测中,车辆的速度、大小、磁性特征,以及环境噪声的特性可能会动态变化。平均滤波器无法动态调整其滤波策略,因此在变化环境中表现较差。

综上,需要找出一种在信号细节保留、延迟、复杂噪声处理能力、参数灵活性和动态环境适应性等方面均有更好性能的滤波器才能满足地磁车辆检测所需。

4.4S-G 滤波

4.4.1S-G 滤波法原理及应用场景

S-G 滤波器能够满足实际所需。在实际使用中,地磁传感器所依托的信标设备埋设于地下,其上表面基本与地面平齐。然而,这种安装方式容易受到地埋电缆的电磁干扰。地下电缆中的交流电流会产生交变电磁场,主要以基频(50 Hz 或 60 Hz)及其谐波(如 100 Hz、150 Hz 等)为主,这些磁场通过土壤传播并可能被信标的地磁传感器捕获,从而影响其正常工作 [40]。具体而言,干扰来源包括基频磁场、谐波磁场、不平衡电流导致的漏磁场以及土壤的传播效应 [41]。基频磁场和谐波磁场会直接叠加到传感器的工作信号中,导致输出失真,而电缆负载不平衡或屏蔽层缺陷会进一步增强漏磁场干扰 [42]。为降低干扰,可以通过增加信标与电缆的距离、在信标外部设置磁屏蔽材料(如 μ 金属)、以及文中所述的通过加入滤波器滤除干扰,以及优化电缆布线设计等方法 [43]。

Savitzky-Golay 滤波器(简称 S-G 滤波器)是一种平滑数据的滤波方法,其核心思想是通过多项式拟合原始数据点,从而实现平滑效果。与传统滤波器(如移动平均

滤波器、低通滤波器等)相比, S-G 滤波器在平滑的同时能够更好地保留信号的局部特征(如峰值和陡峭变化)。这是因为 S-G 滤波器不仅仅是简单地对数据点进行加权平均,而是通过最小二乘拟合多项式来优化平滑过程。

和 4.3 中提到的两种滤波方法相比。S-G 滤波器通过在滑动窗口内对信号进行多项式拟合,不仅能够抑制噪声,还能很好地保留信号的局部特征。其保留信号细节的能力来源于多项式拟合对信号趋势的精准建模,因此在处理具有突变特征的信号时表现优异;同时 S-G 滤波器虽然也采用滑动窗口机制,但其通过多项式拟合得到的滤波结果更贴近信号的真实趋势,可以显著减少信号延迟。

具体来说, S-G 滤波器在窗口范围内对信号进行拟合时,能够更快地反应信号的变化趋势,从而在一定程度上降低延迟对实时检测的影响;且 S-G 滤波器通过多项式拟合的方式,能够更好地捕捉信号的局部特征,同时对噪声进行平滑。这种拟合机制使其在处理复杂噪声时表现优异。例如,在地磁车辆检测中, S-G 滤波器能够有效抑制低频干扰(如地磁场缓慢漂移)和非线性噪声(如电磁干扰),同时保留信号的关键特征。

S-G 滤波器在滑动窗口内采用多项式拟合,其对窗口大小的敏感性较低。在较小窗口的情况下, S-G 滤波器仍然能够通过拟合过程保留信号的趋势特征,而不会因为窗口过小而显著降低滤波效果。此外, S-G 滤波器的参数(如多项式阶数和窗口大小)可以灵活调整,从而适应不同场景下的信号特征; S-G 滤波器通过拟合多项式对信号进行建模,能够更灵活地适应信号和噪声的动态变化。其滤波结果不仅能有效平滑噪声,还能动态捕捉信号的局部特性。因此, S-G 滤波器在处理复杂、动态环境下的信号时表现出更强的适应性。[44]

在去除电磁干扰方面, S-G 滤波器尤为适用。因为电磁干扰通常表现为低频周期性信号(如 50 Hz、100 Hz 等)叠加在目标信号上。如仅仅使用 FIR 低通滤波器可能会在消除干扰的同时损失信号的细节特性,而 S-G 滤波器则能够在保留信号细节的前提下有效抑制这些周期性噪声。此外,对于信标系统中地磁传感器采集的信号, S-G 滤波器可以通过平滑处理减少电磁干扰的影响,从而提高系统的测量精度和鲁棒性。

且在实际应用中,单独使用一种滤波器可能无法完全满足复杂场景下的滤波需求。为了进一步提高信号质量并有效抑制地下电缆的电磁干扰,考虑结合使用 Savitzky-Golay (S-G) 滤波器和有限脉冲响应 (FIR) 滤波器。两者的组合能够在时间域和频率域上实现更精细的信号处理效果。S-G 滤波器和 FIR 滤波器具有不同的优势,二者的组合能够在实际信号处理场景中实现互补优化: S-G 滤波器的时间域平滑作用: S-G 滤波器通过局部多项式拟合,可以有效地去除高频噪声,同时保留信号的局部特征(如波峰、波谷等)。其低相位延迟特性尤其适合对原始信号进行初步平滑处理。而 FIR 滤波器具有良好的频域选择性。在经过 S-G 滤波器平滑后的信号中,

低频干扰的频谱特性更加清晰，便于 FIR 滤波器精准设计通带和阻带，提高滤波效果。[45]

组合滤波的优势如下：S-G 滤波器可以在时间域中初步平滑信号，减少随机性噪声的干扰，而 FIR 滤波器则可以在频率域中进一步抑制特定频率的周期性干扰。S-G 滤波器的低相位延迟特性能够在保留信号趋势和细节的同时减少高频成分对 FIR 滤波器的干扰，从而避免 FIR 滤波器对信号细节的过度削弱。所以说组合使用两种滤波器可以更好地适应复杂的干扰场景，例如同时存在高频随机噪声和低频周期性干扰的情况。[46]

组合滤波的方式有相比单独使用 FIR 有很大优势，当然不得不指出，只用 FIR 滤波器已经可以满足大部分道路的工况需求，只是在特殊情况下使用该抗干扰车辆检测策略。因为毕竟考虑到 S-G 滤波会加大算法的复杂度，导致功耗过大，极大降低信标使用时间。

上述对车辆地磁信号的处理流程如图 4.2 所示。

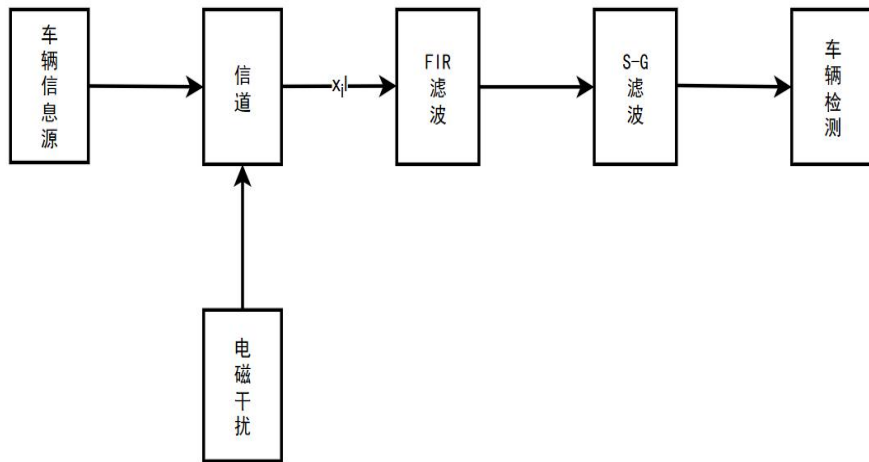


图 4.2 车辆滤波流程

其原理大致如下：设滤波窗口的宽度 $n = 2m + 1$ ，[47]原始信号长为 N ，窗口内待平滑数据 $x_i = (x_{-m}, x_{-m+1}, \dots, x_0, x_1, \dots, x_{m-1}, x_m)$ ，采用 $k-1$ 次多项式窗口内的数据进行多项式拟合：

$$y_i = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{k-1}x^{k-1} \quad (4-4)$$

这样的 n 个方程构成 k 元线性方程组（ $n > k$ ），利用最小二乘法确定拟合参数

$a_0, a_1, a_2, \dots, a_{k-1}$ 。即

$$\begin{bmatrix} y_{nn} \\ y_{n-n+1} \\ \vdots \\ y_0 \\ \vdots \\ y_{n-1} \\ \vdots \\ y_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & (x_{-m})^1 & \cdots & (x_{-m})^{\frac{k-1}{2}} & \cdots & (x_{-m})^{k-1} \\ 1 & (x_{-m+1})^1 & \cdots & (x_{-m+1})^{\frac{k-1}{2}} & \cdots & (x_{-m+1})^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & (x_0)^1 & \cdots & (x_0)^{\frac{k-1}{2}} & \cdots & (x_0)^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & (x_{n-1})^1 & \cdots & (x_{n-1})^{\frac{k-1}{2}} & \cdots & (x_{n-1})^{k-1} \\ 1 & (x_{n-1})^1 & \cdots & (x_{n-1})^{\frac{k-1}{2}} & \cdots & (x_{n-1})^{k-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_2 \\ \vdots \\ a_{k-2} \\ a_{k-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_{-m} \\ e_{-m+1} \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ a_{k-1} \end{bmatrix} \quad (4-5)$$

其矩阵表达形式:

$$Y_{(2m+1) \times 1} = X_{(2m+1) \times k} \cdot A_{k \times 1} + E_{(2m+1) \times 1} \quad (4-6)$$

A 的最小二乘解 $\hat{A}$ 为:

$$\hat{A} = (X^T \cdot X)^{-1} \cdot X^T \cdot Y \quad (4-7)$$

经滤波后, 输出值或预测值 $\hat{Y}$ 为:

$$\hat{Y} = X \cdot A = X \cdot (X^T \cdot X)^{-1} \cdot X^T \cdot Y = B \cdot Y \quad (4-8)$$

在实际滤波器设计中, S-G 滤波器的性能与其参数 (如窗口大小和多项式阶数) 密切相关。参数选择的合理性直接影响滤波器的平滑效果和信号细节的保留程度。因此, 如何根据地磁信标的具体信号特性进行参数优化设计是一个关键问题。

接下来的部分将详细介绍 S-G 滤波器的参数设计方法, 包括滑动窗口宽度和多项式阶数的选取原则, 以及这些参数对滤波效果的影响。通过实验验证, 可以直观地展示不同参数配置下的滤波效果, 并进一步探讨在先用 S-G 滤波器再用 FIR 滤波器的组合滤波方案中, S-G 滤波器的参数调整对整体滤波性能的贡献。[48]

在下一章节中, 还将结合实验数据分析, 展示优化设计的 S-G 滤波器在地磁信标信号处理中的实际应用效果, 以及与 FIR 滤波器组合后的综合滤波性能。通过对比分析, 可以清晰地揭示组合滤波方案在抑制地下电缆电磁干扰、提高地磁信标系统信号质量方面的优势。

4.4.2 抗电磁干扰效果

在受电磁干扰的车辆检测环境中, 采集到的磁场数据通常会受到周围电缆线和电源设备等干扰源的显著影响。这些干扰不仅会导致信号质量的下降, 还会对后续的差分检测结果造成较大误差。对于干扰数据的采集十分重要。如图 4.3 所示, 首先将信标设置在电源设备箱旁边, 其中该电源设备箱可能有变频器等对地磁数据造成干扰的干扰源, 地下也埋着大量电缆线。



图 4.3 数据采集场景示意

正常采集车辆地磁数据数据（此处以 Z 轴为例，其余 X,Y 轴皆为同理），如图 4.4 所示。通过对原始磁场数据的频谱分析可以发现如图 4.5 所示。电缆线产生的磁场干扰频率分量主要集中在 50Hz-60Hz 以及 85Hz 附近。

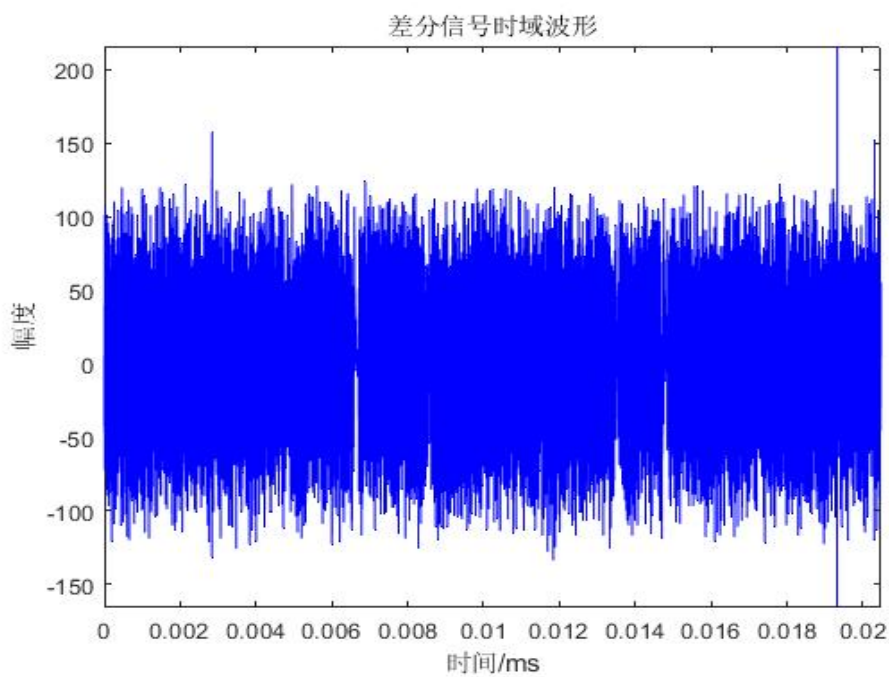


图 4.4 原始数据未滤波时的差分波形

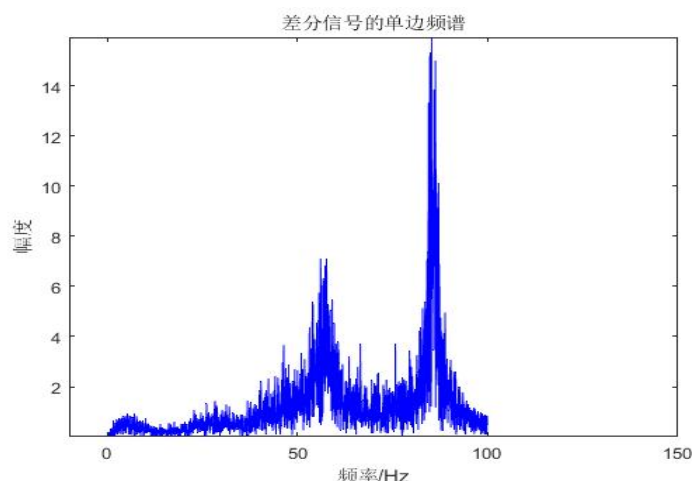


图 4.5 原始数据未滤波时的差分信号频谱

通过对原始磁场数据进行一阶差分处理，并对差分信号进行频谱分析，分析结果揭示了干扰信号的主要频率分布特性：

电源（或其他干扰源）干扰频率分量：集中在 50Hz-60Hz 及 85Hz 附近，属于典型的低频周期性干扰；电缆线干扰频率分量：主要分布在 50Hz 以上的频段，表现出较强的高频特性。

由于这些干扰分量的存在，原始信号的差分波形呈现出较大的波动性，并且频谱中的高频部分包含了显著的干扰成分。因此，首先需通过低通滤波器对高频干扰进行有效抑制。根据 3.3.2 小节中的针对一阶差分的滤波器设计中的内容，Z 轴所包含的车辆信息一般在 6Hz 以下，故采用了截止频率 $F_c=6\text{Hz}$ 的 FIR 低通滤波器对原始磁场数据进行处理。滤波后的差分信号波形如图 4.5 和频谱分析如图 4.6 结果表明：

高频干扰分量显著削弱：电源干扰中的 85Hz 分量以及电缆线干扰的高频成分得到了有效抑制；低频部分保留较为完整：信号的低频部分仍然包含车辆信号的主要特征信息。

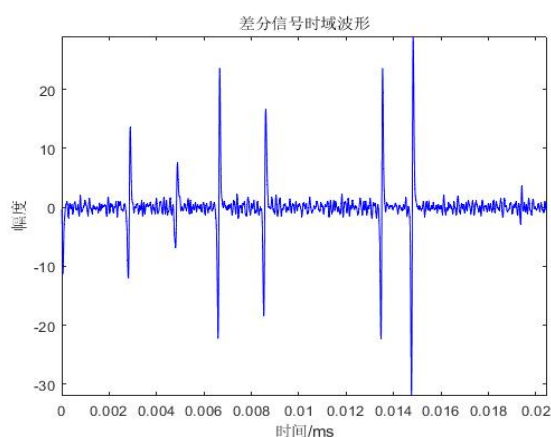


图 4.6 FIR 滤波后的差分波形

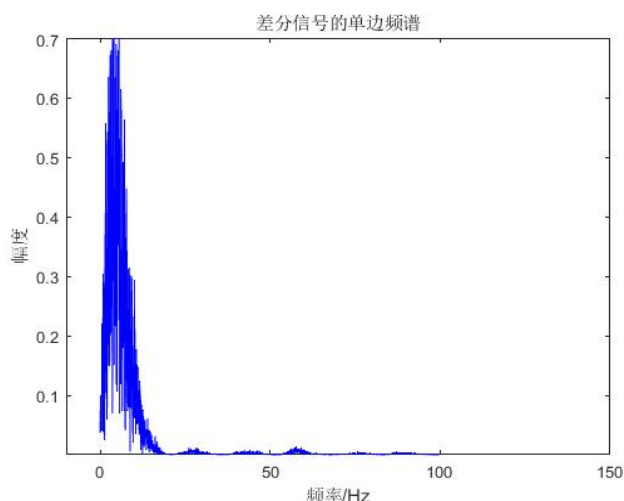


图 4.7 FIR 滤波后差分信号的频谱

尽管 FIR 滤波在降低高频干扰方面表现出较好的效果，但滤波后的差分信号仍然存在较大的波动，与无干扰条件下的理想差分波形相比仍有较大差距。该波动导致车辆多检两辆。这种波动可能是由于低频干扰未完全消除，或者滤波对信号平滑性的提升有限所致。因此，仅依靠 FIR 滤波难以满足信号平滑与特征保留的双重需求。

为有效抑制这些干扰分量，提升信号质量，需对采集到的原始磁场数据进行滤波处理。在本研究中，首先采用 FIR 低通滤波器以削弱原始信号中的高频干扰分量。尽管低通滤波在一定程度上减弱了电源和电缆线引起的高频干扰，滤波后的差分信号仍然存在较大的波动，无法满足后续差分检测对平滑性和稳定性的要求。因此，在低通滤波的基础上，引入了 S-G 滤波方法，以进一步平滑信号，同时保留其整体形状和特征信息。

因为 S-G 滤波是一种基于局部多项式拟合的平滑方法，在保留信号峰值、宽度和高度等特征的同时，能够有效抑制噪声干扰。与传统的移动平均滤波和高斯滤波方法相比，S-G 滤波具有更强的特征保留能力，尤其适用于差分检测等对信号边缘和细节信息敏感的地磁车辆检测场景。

由 4.4.1 可知。S-G 滤波器的性能主要由滑动窗口大小 n 和多项式阶数 k 决定。在本研究中，结合信号的频谱特性和差分检测需求，选择了滑动窗口大小 $n = 21$ 和多项式阶数 $k - 1 = 4$ 的滤波参数组合。该参数设置能够在平滑信号的同时尽量减少失真，保留信号的整体形状和特征信息。

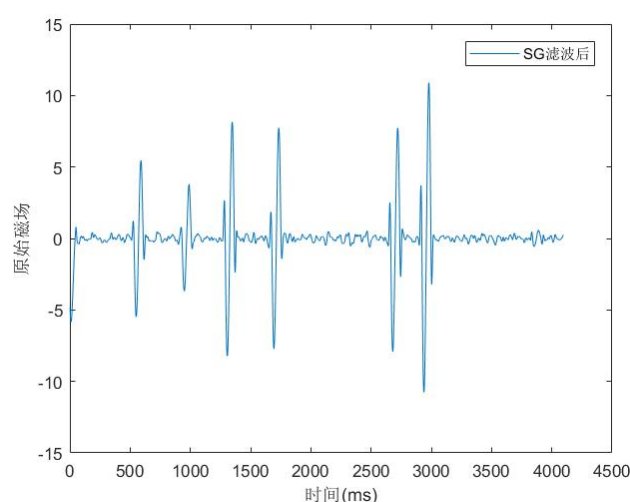


图 4.8 两次滤波后波形

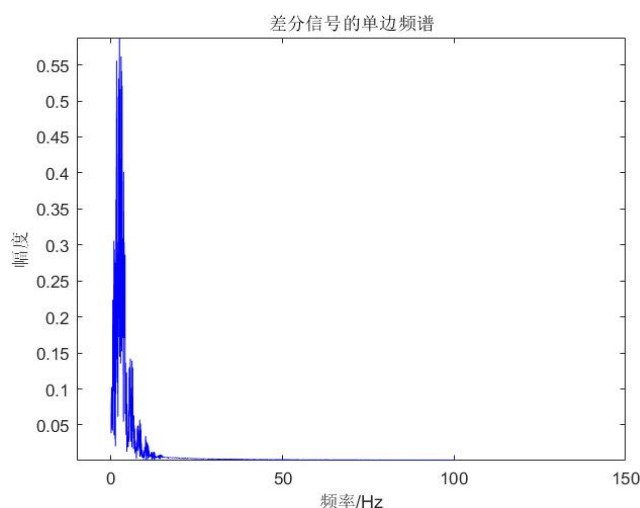


图 4.9 两次滤波后差分信号的频谱

由图 4.8 和图 4.9 可以明显看出。经过 S-G 滤波处理后，信号的波动范围和频谱特性均得到了显著改善：

变化主要有以下几点：

- 1) 波动范围显著减小：环境信号的波动范围被抑制在 $-1\sim+1$ 的区间内，差分信号的平滑性显著提升。
- 2) 信号特征得以保留：尽管滤波对信号的整体幅度有所削弱，但车辆信号的波动范围仍明显大于环境波动范围，满足差分检测的需求。
- 3) 频谱分析结果：对比滤波前后的频谱发现，S-G 滤波进一步削弱了残余干扰分量，同时较好地保留了信号的低频特征。

通过 FIR 低通滤波和 S-G 滤波的联合应用，差分信号的平滑性和稳定性得到

了较大提升。最终的滤波结果表明，S-G 滤波在抑制高频干扰的同时，能够有效保留信号的整体形状和边缘特征，从而为后续差分检测提供了较为稳定的信号基础。

4.5 实验测试结果与性能分析

4.5.1 实验场景与实验设计

因为该实验的主要目的是测量滤波器的抗干扰效果。故在选取实验地点时因选取简单、无大量车辆经过的情况。因此选取了一双向两车道道路。此道路车流不多，且基本无堵车，车辆缓行，车辆连续经过情况。在电源设备箱周围布置信标，实验场景如下图所示：

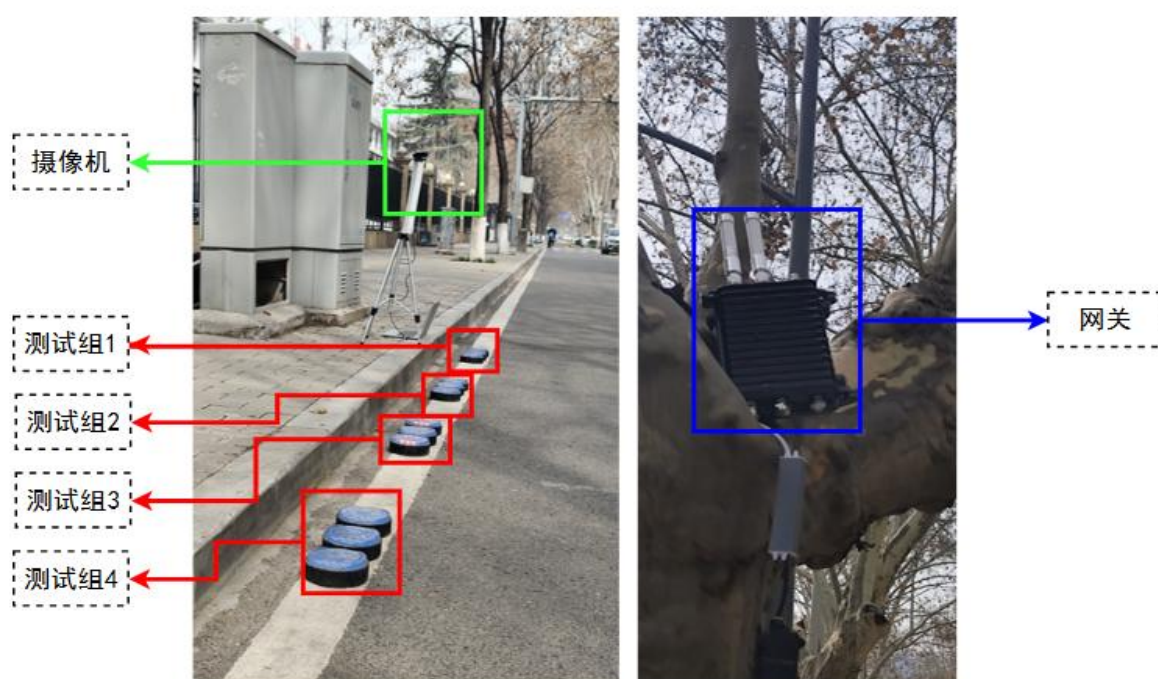


图 4.10 实验场景示意图

信标布置位置：信标组 1：紧贴电源设备箱，干扰最强区域；信标组 2：距离设备箱 1 米；信标组 3：距离设备箱 3 米。信标组 4：在同一条道路上，距离干扰源 10 米开外，作为对照组。其中，每个信标组都共有三个传感器，分别不使用任何滤波算法（a），以及仅使用 FIR 滤波（b），以及本章 4.4 提到的 FIR 滤波加 S-G 滤波协同使用（c）。以此来验证该平台监控下的抗干扰车辆检测系统的效果。

4.5.2 实验结果分析

前文提到，电磁干扰以及其他干扰往往会造成车辆大量多检，该指标也是本次实

验关注的重要指标。

共检测两小时车流，共统计到 345 辆车流经过。

表 4.1 差分检测算法车流检测情况统计

	信标组 1			信标组 2		
滤波方式	a	b	c	a	b	c
检测结果	2042	894	362	1878	772	357
多检率 (%)	491.5	159.13	4.93	444.35	123.77	3.48

表 4.2 差分检测算法车流检测情况统计

	信标组 3			信标组 4		
滤波方式	a	b	c	a	b	c
检测结果	1233	571	350	893	519	347
多检率 (%)	257.39	65.51	1.45	158.84	50.4	0.58

从结果可以看出，随着滤波算法的增强（无滤波 → FIR 滤波 → FIR + S-G 滤波协同使用），多检率显著降低。其中无滤波(a)的多检率普遍较高，最高达到 491.59%（信标组 1），表明干扰对检测结果的影响非常大；仅使用 FIR 滤波（b），多检率显著降低，例如信标组 1 的多检率下降到 159.13%；使用 FIR + S-G 滤波协同（c），多检率进一步降低至接近 0 的水平，例如信标组 4 的多检率仅为 0.58%。

不同信标组的多检率表现出与干扰强度的相关性：干扰最强的信标组 1，整体多检率最高。随着信标距离干扰源逐渐增大，多检率逐渐降低，例如信标组 3 和信标组 4 的多检率明显低于信标组 1 和信标组 2。FIR 加 S-G 滤波协同使用（c）的多检率在所有信标组中均显著低于其他滤波方式。例如，在干扰最强的信标组 1 中，多检率从无滤波的 491.59% 降低至 4.93%，说明该方法在强干扰环境下效果尤为显著。

信标组 4（距离干扰源 10 米）的对照组结果表明，即使在干扰较小的环境中，FIR + S-G 滤波仍能进一步降低多检率（从 FIR 滤波的 50.43% 降低到 0.58%），具有良好的适应能力。

综上所述，实验结果表明，FIR + S-G 滤波协同使用在抗干扰车辆检测系统中具有显著的优势，能够有效降低多检率，特别是在强干扰环境下，表现尤为突出。

4.6 本章小结

本章围绕车辆检测系统的抗干扰性能及平台监控机制，提出了一种基于平台监控的信标识别方法，取得了显著成效，主要内容总结如下：

地磁车辆检测平台由信标（地磁车辆检测模块）、通信基站和云平台三部分构成。

其中信标是沿车道线等间隔部署，感应车辆经过时记录车辆到达信息的设备；云平台负责接收、存储和处理车辆数据，并利用智能算法对信标信息进行深度分析，为信标识别和智能交通应用提供支持。

平台监控机制通过对信标数据的实时接收与分析，确识辨别信标正常与否信息。通过云平台的引入，整个系统实现了数据远程监控与处理，显著提升了系统的准确性与鲁棒性。

实验结果表明，结合 FIR + S-G 滤波算法与平台监控的信标识别方法，有效降低了多检率，提升了系统的抗干扰能力和整体性能。云平台的深度分析还为智能交通应用提供了可靠的数据基础。

综上所述，本章提出的基于平台监控的信标识别方法，为车辆检测系统的抗干扰设计提供了一种高效、可靠的解决方案，同时为智能交通系统的进一步研究与开发打下了坚实基础。

第五章 总结与展望

本文针对地磁车辆检测技术在实际应用中面临的问题,进行了深入的研究和探讨。主要内容包括:

地磁车辆检测基本原理及系统:

详细阐述了地磁车辆检测的基本原理,包括地磁场的特性、车辆对地磁场的扰动以及地磁传感器的工作原理;介绍了地磁车辆检测系统的组成,包括地磁车辆检测模块、通信基站和信息检测平台,强调了其在交通管理中的重要作用。

基于 50HZ 采样频率的地磁传感器车辆检测算法:

论证了 50Hz 采样频率在车辆磁场信号特征捕捉中的充分性,通过理论分析和实验验证,表明其在信号保真性上具备可行性。

提出了一阶差分的地磁车辆检测算法,通过对传感器采集到的三轴磁场一阶差分数据进行统计分析,确定各个特征的数值分布情况,利用贝叶斯相关理论对各特征值进行融合,实现了车辆的检测。

对车辆检测方法中的参数进行了确定,包括特征所服从 PDF 的确定、先验概率及系数和的确定以及车辆检测过程中的参数确定,通过实验测试结果与性能分析,验证了该算法的有效性和可靠性。

平台监控下的抗干扰车辆检测:

探讨了基于平台监控的异常信标识别方法,通过实时对信标状态进行分析,及时判断信标是否出现故障以及对信标重复大量上报的情况进行监控,提高了地磁车辆检测系统的准确性和可靠性。

研究了两种常见滤波方法(中位值滤波法和平均滤波法)在地磁车辆检测中的局限,指出了它们在抑制噪声和保留信号特征方面的不足。

提出了 S-G 滤波法,详细介绍了其原理及应用场景,通过与其他滤波方法的对比,展示了 S-G 滤波法在保留信号细节、减少信号延迟、处理复杂噪声、适应参数变化和动态环境方面的优势。通过实验测试结果与性能分析,验证了 S-G 滤波法在抗电磁干扰方面的显著效果,表明 FIR 低通滤波和 S-G 滤波的联合应用能够有效提升信号质量,降低多检率,提高系统的抗干扰能力和整体性能。

综上所述,本文通过理论研究和实验验证,提出了一系列地磁车辆检测的方法和技术,为提高地磁车辆检测系统的性能和可靠性提供了有力的支持。

尽管本文在地磁车辆检测技术方面取得了一定的研究成果,但仍存在一些问题需要进一步探讨和解决,同时也为未来的研究方向提供了一些思路:

算法优化:进一步优化车辆检测算法,提高检测精度和效率。例如,探索更加先

进的机器学习和深度学习算法，结合地磁传感器的特点，实现更加准确的车辆检测和分类。

多传感器融合：考虑将地磁传感器与其他类型的传感器（如视频传感器、雷达等）进行融合，充分利用不同传感器的优势，提高系统的可靠性和适应性。

抗干扰能力提升：继续研究更有效的抗干扰方法，不仅局限于滤波技术，还可以从信号处理、传感器设计等多个方面入手，进一步提高地磁车辆检测系统在复杂环境下的稳定性。

实际应用拓展：将研究成果进一步推广应用到实际的交通管理系统中，通过实际场景的验证和反馈，不断完善和优化系统性能。同时，探索地磁车辆检测技术在自动驾驶、智能停车等领域的应用，为智能交通系统的发展提供更多的支持。

能源管理：随着地磁车辆检测系统的广泛应用，能源管理将成为一个重要的问题。未来的研究可以关注如何降低系统的功耗，提高能源利用效率，例如采用更节能的传感器和通信技术，以及优化系统的工作模式。

总之，地磁车辆检测技术作为智能交通系统的重要组成部分，具有广阔的发展前景和应用空间。未来的研究需要不断创新和完善，以满足日益增长的交通管理需求，为实现智慧城市和智慧交通的目标做出更大的贡献。

参考文献

- [1] 梁家雄.浅析城市智慧交通[J].智能建筑与智慧城市, 2024(7):31-33.
- [2] 邱卫云. 智能交通大数据分析云平台技术[J]. 中国交通信息化, 2013 (10): 106-110.
- [3] Qureshi K N, Abdullah A H. A survey on intelligent transportation systems[J]. Middle-East Journal of Scientific Research, 2013, 15(5): 629-642.
- [4] Chowdhry B S, Shardha K K, Naeem U, et al. Development of wireless sensor networks for smart civil structures and highway safety[C]//2007 IEEE International Conference on Signal Processing and Communications. IEEE, 2007: 420-423.
- [5] Song J, Wei Y, Xu C, et al. Research of vehicle detection system based on geomagnetic disturbance detection[C]//2018 37th Chinese Control Conference (CCC). Ieee, 2018: 7840-7844.
- [6] Cheung S Y, Coleri S, Dundar B, et al. Traffic measurement and vehicle classification with single magnetic sensor[J]. Transportation research record, 2005, 1917(1): 173-181.
- [7] J. Zhang, X. Li, and Z. Wang, "Data fusion of geomagnetic and infrared sensors for vehicle detection," Sensors, vol. 18, no. 7, p. 2201, 2018.
- [8] Kim K J, Kim P K, Chung Y S, et al. Multi-scale detector for accurate vehicle detection in traffic surveillance data[J]. IEEE Access, 2019, 7: 78311-78319.
- [9] Dwarkasing Y, Yildiz B. Proximity sensor-based parking aid solution for mobile homes and trailers[J]. 2024.
- [10] Yanovsky F. Millimeter-wave radar: principles and applications[M]//Millimeter Wave Technology in Wireless PAN, LAN, and MAN. Auerbach Publications, 2008: 315-386.
- [11] He R, Mao G, Hui Y, et al. Geomagnetic Sensor Based Abnormal Parking Detection in Smart Roads[C]//GLOBECOM 2023-2023 IEEE Global Communications Conference. IEEE, 2023: 1060-1065.
- [12] Cheung S Y, Coleri S, Dundar B, et al. Traffic measurement and vehicle classification with single magnetic sensor[J]. Transportation research record, 2005, 1917(1): 173-181.
- [13] Markevicius V, Navikas D, Zilyls M, et al. Dynamic vehicle detection via the use of magnetic field sensors[J]. Sensors, 2016, 16(1): 78.
- [14] ZHANG J, LI X, WANG Z. Data fusion of geomagnetic and infrared sensors for vehicle detection[J]. Sensors, 2018, 18(7): 2201.
- [15] ZHANG Z, WANG Y, BAO Y. Vehicle detection in traffic surveillance using deep learning[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2017, 18(11): 3219-3229.

- [16] LIU W, CHEN Y, ZHAO H. Adaptive sampling strategy for low-power vehicle detection based on geomagnetic sensors[J]. *Journal of Transportation Technologies*, 2019, 9(3): 123-134.
- [17] 陈志强.采用地磁传感器的车辆信息检测系统研究[D].西安电子科技大学, 2021:000753.
- [18] 杨志恺, 杨成忠, 张君, 等. 基于地磁技术的车辆检测传感器[J]. *杭州电子科技大学学报: 自然科学版*, 2012, 32(5): 261-264.
- [19] Santoso B, Yang B, Ong C L, et al. Traffic flow and vehicle speed measurements using anisotropic magnetoresistive (AMR) sensors[C]//2018 IEEE International Magnetics Conference (INTERMAG). IEEE, 2018: 1-4.
- [20] Wang Z, Zhan J, Duan C, et al. A review of vehicle detection techniques for intelligent vehicles[J]. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 2022, 34(8): 3811-3831.
- [21] Moon H, Chellappa R, Rosenfeld A. Performance analysis of a simple vehicle detection algorithm[J]. *Image and Vision Computing*, 2002, 20(1): 1-13.
- [22] Sun Z, Bebis G, Miller R. On-road vehicle detection using optical sensors: A review[C]//Proceedings. The 7th international IEEE conference on intelligent transportation systems (IEEE Cat. No. 04TH8749). IEEE, 2004: 585-590.
- [23] Xu M, Kong D, Ye L, et al. A new localization system for tracking capsule endoscope robot based on digital 3-axis magnetic sensors array[C]//Proceedings of 2017 Chinese Intelligent Systems Conference: Volume II. Springer Singapore, 2018: 487-494.
- [24] Gross M, Mautz R. Renewable energies[M]. Routledge, 2014.
- [25] Zhu Y, Comaniciu D, Pellkofer M, et al. System and method for vehicle detection and tracking: U.S. Patent 7,764,808[P]. 2010-7-27.
- [26] Wang C C R, Lien J J J. Automatic vehicle detection using local features—A statistical approach[J]. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2008, 9(1): 83-96.
- [27] Marshall S V. Vehicle detection using a magnetic field sensor[J]. *IEEE transactions on vehicular technology*, 1978, 27(2): 65-68.
- [28] 潘伟. 数字信号处理教学辅助软件设计与实现[J]. *软件导刊*, 2017, 16(6): 77-80.
- [29] Ding J, Cheung S Y, Tan C W, et al. Signal processing of sensor node data for vehicle detection[C]//Proceedings. The 7th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (IEEE Cat. No. 04TH8749). IEEE, 2004: 70-75.
- [30] 曹喆, 闻育, 潘霓, 等. 一种基于 K-Means 分类的状态机车辆检测算法[J]. *工业控制计算机*, 2010 (1): 55-58.
- [31] Kanathantip P, Kumwilaisak W, Chinrungrueng J. Robust vehicle detection algorithm with magnetic sensor[C]//ECTI-CON2010: The 2010 ECTI International Conference on Electrical

- Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology. IEEE, 2010: 1060-1064.
- [32] 杨波, 邹富强. 异向性磁阻传感器检测车流量的新方法[J]. 浙江大学学报: 工学版, 2011, 45(12): 2109-2114.
- [33] Rachidi F, Janischewskyj W, Hussein A M, et al. Current and electromagnetic field associated with lightning-return strokes to tall towers[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2001, 43(3): 356-367.
- [34] Ruiz J R R, Morera X A. Experimental Behaviour of a Magnetic Field Shield for an Underground Power Line[J]. RE&PQJ, 2005, 3(1).
- [35] Chen S, Sha F. Three types of electromagnetic noise between pantograph and catenary[C]//2009 3rd IEEE International Symposium on Microwave, Antenna, Propagation and EMC Technologies for Wireless Communications. IEEE, 2009: 40-43.
- [36] FitzGerald D. Vocal separation using nearest neighbours and median filtering[C]//IET Irish Signals and Systems Conference (ISSC 2012). Stevenage UK: IET, 2012: 98G.
- [37] Li X, Ng M K, Yuan X. Median filtering-based methods for static background extraction from surveillance video[J]. Numerical Linear Algebra with Applications, 2015, 22(5): 845-865.
- [38] Chen T H, Tsai C P, Chen T Y. An Intelligent Impulse Noise Detection Method by Adaptive Subband-Based Multi-State Median Filtering[C]//Second International Conference on Innovative Computing, Informatio and Control (ICICIC 2007). IEEE, 2007: 236-236.
- [39] Kweon S J, Shin S H, Jo S H, et al. Reconfigurable high-order moving-average filter using inverter-based variable transconductance amplifiers[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2014, 61(12): 942-946.
- [40] Zhang J, Yang Z. Electromagnetic Field Analysis and Shielding Method of Underground Variable Frequency Power Cable[J]. Advances in Civil Engineering, 2022, 2022(1): 3271806.
- [41] Belova N A, Acosta-Avalos D. The effect of extremely low frequency alternating magnetic field on the behavior of animals in the presence of the geomagnetic field[J]. Journal of biophysics, 2015, 2015(1): 423838.
- [42] Singh G K. Power system harmonics research: a survey[J]. European Transactions on Electrical Power, 2009, 19(2): 151-172.
- [43] Zhu K, Han W, Lee W K, et al. On-site non-invasive current monitoring of multi-core underground power cables with a magnetic-field sensing platform at a substation[J]. IEEE Sensors Journal, 2017, 17(6): 1837-1848.

- [44] Chen J, Jönsson P, Tamura M, et al. A simple method for reconstructing a high-quality NDVI time-series data set based on the Savitzky–Golay filter[J]. *Remote sensing of Environment*, 2004, 91(3-4): 332-344.
- [45] 蔡天净, 唐瀚. Savitzky-Golay 平滑滤波器的最小二乘拟合原理综述[J]. *数字通信*, 2011 (1): 63-68.
- [46] Luo J, Ying K, He P, et al. Properties of Savitzky–Golay digital differentiators[J]. *Digital Signal Processing*, 2005, 15(2): 122-136.
- [47] Vivó-Truyols G, Schoenmakers P J. Automatic selection of optimal Savitzky–Golay smoothing[J]. *Analytical chemistry*, 2006, 78(13): 4598-4608.
- [48] Azami H, Mohammadi K, Bozorgtabar B. An improved signal segmentation using moving average and Savitzky-Golay filter[J]. *Journal of Signal and Information Processing*, 2012, 3(1): 39-44.

致 谢

时光荏苒，研究生生涯即将画上句号。在这即将毕业的时刻，我心中满是感慨与感恩。

首先，我要衷心感谢我的导师毛国强老师。毛老师严谨的治学态度、严密的逻辑思维和渊博的学识，如明灯般照亮了我学术探索的道路。在我迷茫困惑时，毛老师总是耐心地给予指导和鼓励，让我在学术的海洋中找到了方向。毛老师的言传身教，不仅让我在专业知识上有了长足的进步，更让我学会了如何严谨地思考、认真地做事。他的教诲如春风化雨，滋润着我的心田，使我受益匪浅。

同时，我也要感谢我的同门师兄弟黄祖杰、郭洛庚、罗浩翔、杨琦玥、刘烺烺、王泽华。与他们共度的时光充满了欢声笑语，每一次的交流与合作都让我感受到了团队的力量和温暖。我们共同探讨学术问题，互相支持和鼓励，在这个过程中，我收获了知识，也收获了珍贵的友谊。他们的存在让我的研究生生活变得丰富多彩，充满了幸福的回忆。

我还要感谢可爱的师弟肖磊、毛健强、刘畅。他们的活力和热情给实验室带来了许多生机与活力，与他们的相处让我感受到了学术传承的重要性。

我还要感谢师兄付天烺、柳文崇、向倪竺、贺润森、程庆伟。他们的经验和建议让我少走了许多弯路，他们的榜样力量激励着我不断前进。

此外，我要感谢我的乒乓球友马龙飞，和他一起打球的时光总是充满了快乐和挑战，让我在学习之余能够放松身心，增强体质。同时，我也要感谢我的朋友张峰，他也给我带来了许多欢乐和难忘的回忆，让我的生活更加丰富多彩。感谢乒乓六剑客的其他四剑客，也祝愿其中一剑客本科顺利毕业。

同时，我要感谢我的 SKBC 艺术小团体。这个充满创意和激情的团体给了我无尽的力量和灵感。在艺术的世界里，我们一起探索、一起创作，让我感受到了艺术的魅力和力量。SKBC 的存在让我的生活更加丰富多彩，也让我在学术研究之余找到了放松和表达自我的方式。

我也十分感激在公司的实习经历，这段宝贵的实践锻炼让我将理论知识与实际应用相结合，拓宽了我的视野，提升了我的能力。

最后，我要感恩我的父母。他们始终是最坚实的后盾，给予我无尽的关爱和支持，让我能够心无旁骛地追求自己的梦想。同时，我也要感谢我的好朋友们，他们在我研究生生涯中给予了我许多关心和陪伴，让我在面对困难和压力时能够保持积极的心态。

研究生生涯即将结束，但这段经历将永远铭刻在我的心中。我将带着这份感恩之

心，继续前行，努力追求更加美好的未来。

作者简介

1. 基本情况

黄研，男，陕西西安人，2000年9月出生，西安电子科技大学通信工程学院通信工程专业2022级硕士研究生。

2. 教育背景

2018.09~2022.07 西安电子科技大学，本科，专业：通信工程

2022.09~2025.07 西安电子科技大学，硕士研究生，专业：电子信息

3. 攻读硕士学位期间的研究成果

3.1 申请(授权)专利

- [1] 国家发明专利：任效江，**黄研**，黄祖杰，罗浩翔，刘畅，毛健强，肖磊，毛国强. 基于50HZ地磁传感器的基线车辆检测软件：中国，受理号：2025R11S0370971，申请日期：2025年2月24日.
- [2] 软件著作权：任效江，黄祖杰，**黄研**等. 智慧交通网络LoRa集中器网关控制软件V1.0：中国，登记号：2025R11S0359449，登记日期：2025年02月20日.
- [3] 国家发明专利：任效江，黄祖杰，**黄研**等. 一种用于LoRa传感器网络的轻量级自校准时间同步方法：中国，专利号：202510204319.4，申请日期：2025年02月24日.

3.2 参与科研项目及获奖

- [1] 国家自然科学基金重点支持项目，车联网环境的智能汽车多模式高精度融合定位(U21A20446), 2022.01-2025.12。